

Günlük Ders Planı · Hafta 17

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Elektrik ve Manyetizma · Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet · mıknatısın nitelikleri, mıknatısların etkileşimi, manyetik alan çizgileri, pusula ve Dünya'nın manyetik alanı
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.2.4 — Mıknatısların birbiriyle etkileşimine yönelik bilimsel gözlem yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Mıknatısların birbiriyle etkileşimiyle ilgili nitelikleri tanımlar. b) Mıknatısların birbiriyle etkileşimiyle ilgili verileri toplayarak kaydeder. c) Mıknatısların birbiriyle etkileşimiyle ilgili verileri manyetik alan çizgileriyle açıklar. <i>(üçü de bu hafta)</i>
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.4 Çözümleme · KB2.15 Yansıtma · beceriler arası KB2.10 Çıkarım Yapma, KB2.12 Mevcut Bilgiye/Veriye Dayalı Tahmin Etme, KB2.19 Mantıksal Denetleme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.6 Analitiklik · SDB1.2 Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D19 Vatanseverlik (D19.3: kuş göç yollarının Türkiye'den geçmesi)
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri Okuryazarlığı · OB1 Bilgi Okuryazarlığı
Ölçme aracı (TYMM)	Bilimsel gözlem formu (ÇK Beceri 13; dereceli puanlandırma anahtarı, 5 ölçüt, 100 puan) · programın bu çıktı için önerdiği çıkış kartı (formun son iki satırı; Hoca Notu'ndaki TYMM notu) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru · Tasarım föyü. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Biyoloji (göçmen hayvanların yön bulması) · Görsel Sanatlar (desen ve alan çizgisi çizme) · Matematik (çizelge okuma, sıralama, dağılım) · bilim ve medeniyet tarihi (pusula, manyetit)
Anahtar kavramlar	mıknatıs · kutup: kuzey (N) ve güney (S) · manyetik alan $\vec{B}$ (birimi tesla, T) · manyetik alan çizgisi · pusula · Dünya'nın manyetik alanı · manyetik kuzey ve güney kutbu (ders kitabının adlandırması) · manyetit (Fe_3O_4) · gözlem ve çıkarım
Ön koşul	Programın temel kabulleri: mıknatısların kutuplarını, etkileşimini ve pusula kullanımını bilme. Hafta 15'ten alan çizgisi okuma kuralları (yön oktan, büyüklük sıklıktan, kesişmeme); Hafta 16'dan Faraday kafesi ve bu haftaya bırakılan "bakır örgülü kafesteki pusula mıknatısla döner mi?" sorusu; Hafta 16 posterleri bu haftanın başında sunulur.

Kapsam sınırı	Program bu çıktıda bilimsel gözlem ister: nitelikleri tanımlamak, veriyi toplayıp kaydetmek ve veriyi alan çizgileriyle açıklamak. Alanın büyüklüğü hesaplanmaz; yerine sayı konacak bir bağıntı verilmez. Görünen sayılar yalnız sayım (iğne, pul, çizgi), uzaklık ve pusula sapmasıdır. Ders kitabının "kutup şiddetiyle doğru, uzaklığın karesiyle ters orantı" ifadesi sayısal kullanılmaz. Sapma ve eğim açısı hesabı yoktur; tesla yalnız birim olarak anılır. Maddelerin ferromanyetik, paramanyetik ve diyamanyetik diye ayrılması programda zenginleştirmedir.
---------------	---

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin mıknatısların kutuplarını, mıknatısların etkileşimini ve pusula kullanımını bildiği kabul edilir. Hafta 15'te alan çizgisi kuralları elektriksel alan için kurulmuştur; bu hafta aynı dil manyetik alana taşınır ve farkları (kapalı çizgiler, tek kutbun olmaması) gözlemle bulunur.
Ön değerlendirme	Programın önerdiği soru-cevap: "Mıknatısın ortası da uçları kadar çeker mi? İki mıknatısın aynı adlı uçları neden birbirini iter?" Programın önerdiği eşleştirme: yön bulmada Dünya'nın alanından yararlandığı düşünülen canlılar (leylek, kızılgerdan, yunus, balina) ile yararlandığı bilinmeyen bir canlı; Dünya'nın alanıyla yapılan işler (pusulayla yön bulma, tekne seyri, göç izleme). Cevaplar not almaz; sınıfın başladığı yer kayda geçer.
Köprü kurma	Hafta 16'nın bıraktığı soru sınıranır: bakır tel örgülü kafesin içindeki pusulanın iğnesi dışarıdan yaklaşan mıknatısla döner; kafes elektriksel etkiyi perdeler, durgun manyetik alanı perdelemez. Ortaokulda görülen mıknatıs etkileşimi alan çizgileriyle ilişkilendirilir; Dünya'nın alanı da çizgilerle incelenir (slayt 2, 8).
Uygulama	Programın sırası izlenir: göç eden hayvanların yön bulması, insanların yön bulma yolları ve pusulanın tarihi (slayt 2, 4); pusulanın çalışma ilkesinden yola çıkarak niteliklerin tanımlanması (ÇK 1-4, 9); alan çizgileriyle temsilin gözlenebileceği bir deneyin tasarlanması ve alan büyüklüğü ile çizgi sıklığı arasındaki ilişkiye dair verilerin toplanıp kaydedilmesi (föy, ÇK 6-8).
İlişki kurma	Veriler alan çizgileriyle açıklanır: iki mıknatısın desenleri, nötr nokta, altı pusulalı harita (ÇK 5-7). Dünya'nın alanı ve alanın büyüklüğü alan çizgileriyle açıklanır; ders kitabının kutup adlandırması atlastaki adla karşılaştırılır (ÇK 10, slayt 8).
Değerlendirme	Süreç: ÇK 1-4'ün gerekçeleri ve föyün karar çizelgesi masa masa okunur, puanlanmaz. Sonuç: bilimsel gözlem formu (ÇK Beceri 13) dereceli puanlandırma anahtarıyla puanlanır; program önerisi olan çıkış kartı formun son iki satırıyla verilebilir. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.

Farklılaştırma	Destekleme (program önerisi): adım adım yönergeler ve hazır veri toplama şablonları; föyün kayıt çizelgesinin ilk satırı sınıfça doldurulur, ÇK 3'ün ilk denemesi tahtada birlikte yapılır. Zenginleştirme (program önerisi): ferromanyetik, diyamanyetik ve paramanyetik maddelerin özellikleri; yüksek gerilim hatlarının ve elektrikli cihazların çevresindeki manyetik alanın sağlığa etkileri; cevher aramada manyetik yöntemler (bağlam 2 ile birlikte).
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Tasarım föyü · iki çubuk mıknatıs, uçları bilinmeyen bir çubuk mıknatıs, aynı görünüşte bir demir çubuk · küçük pusulalar · bir kutu toplu iğne · ince ip · demir tozu (tuzlukta) ve beyaz karton · şerit metre · Hafta 16'nın bakır tel örgülü kafesi (yoksa alüminyum folyoyla kaplı bir kutu)

Kapsam: Bu haftanın belkemiği "yargıdan önce gözlem" ilkesidir: nitelik adları (kutup, N, S, itme, çekme) gözlemden sonra konur; her kayıt neyin, neyle, hangi koşulda ve kaç kez ölçüldüğünü taşır; her açıklama bir alan çizgisi çizimine dayanır. Alan çizgileri dışarıda N'den S'ye, içeride S'den N'ye giden, kesişmeyen kapalı eğrilerdir; pusulanın N ucu alanın yönünü gösterir. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.2.4-a, b, c).

Hoca Notu · Mıknatısların Etkileşimi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir mıknatısın niteliklerini (etkinin uçlarda toplanması, iki ucun ayrı davranması, aynı adlı uçların itip farklı adlı uçların çekmesi, bölünen mıknatısın yine iki uçlu çıkması) gözlemlerinden adlandırabilmeli, gözlemini neyin, neyle, hangi koşulda ve kaç kez ölçüldüğünü taşıyan yinelenebilir bir kayda çevirebilmeli ve bu kaydı dışarıda N'den S'ye giden, kesişmeyen, kapalı alan çizgileriyle açıklayıp aynı dili Dünya'nın alanına taşıyabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Bu sürümde düzeltildi: aynı adlı uçlar arasındaki nötr noktada pusula "yön göstermez" değil, Dünya'nın alanına göre kuzeye döner. (2) Bu sürümde düzeltildi: sapma kaydı gerçek bir mıknatıs modeliyle yeniden hesaplandı; sapmanın alanla orantılı olmadığı eklendi. (3) Bu sürümde düzeltildi: mıknatıslanmamış demir toplu iğne tutmaz; X ile Y'nin ve iki manyetit parçasının ayrımı pusula gözlemiyle kuruldu (ÇK 9, 11; bağlam 5; slayt 9, 10). (4) Bu sürümde düzeltildi: föyde çizgi sayımı tozun dizildiği bölgeye alındı; uzak noktalarda yalnız pusula okunur. (5) Dünya'nın kutupları ders kitabının adlandırmasıyla verildi ve atlastaki adla karşılaştırıldı (ÇK 10, test 9). (6) Çalışma kâğıdını yineleyen test maddeleri (bölünen çubuk, sapma kaydı, "çeken her şey") yenilendi; anahtar harfleri korundu.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.2.4'ün üç süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** nitelikleri tanımlama (ÇK 1–4, 9; slayt 4–5), **b** verileri toplayıp kaydetme (ÇK 3, 7, 8, 11, Beceri 12–13; föy), **c** verileri alan çizgileriyle açıklama (ÇK 5–7, 10; föy; slayt 6–8). Program bu çıktıda bir bağıntı vermez ve bilimsel gözlem ister; bu yüzden kitte alanın büyüklüğü hesaplanmaz. Görünen sayılar yalnız sayım (iğne, pul, çizgi), uzaklık ve pusula sapmasıdır. Programın öğretme-öğrenme uygulamasındaki sıra korunur: göç ve yön bulma soruları, pusula tarihi ve Manisa, pusulanın çalışma ilkesinden niteliklerin tanımlanması, alan çizgisini gösterecek bir deneyin tasarlanması, alan büyüklüğü ile çizgi sıklığı ilişkisine dair veri toplama ve Dünya'nın alanının çizgilerle açıklanması.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: KURALI TAHTAYA SİZİN YAZMANIZ

Çıktının fiili "bilimsel gözlem yapabilme"dir. "Aynı adlı kutuplar iter" cümlesini ders başında tahtaya yazarsanız hafta bir anlatıma döner ve ÇK 3 ölçmez, hatırlatır. Cümleyi öğrenci kendi çizelgesinden çıkarsın; siz her yargıdan sonra tek bir soru sorun: "Bunu hangi gözlemden çıkardın?" İkinci kolay hata kutbun adını boyaya bırakmaktır. Okul mıknatıslarının boyası uçların adını söyler, ama ÇK 4'teki gibi kırılmış bir çubukta boya yanıltır. Üçüncüsü sayı kapısını açmaktır: "Bu mıknatıs kaç tesla?" sorusuna cevabınız hazır olsun: "Bu hafta onu sormuyoruz; kaç iğne tuttuğunu ve pusulayı ne kadar saptırdığını kaydediyoruz."

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 20 dk	Köprü: Hafta 16 posterleri ikişer dakikada sunulur; ardından Hafta 16'nın sorusu sınanır: bakır tel örgülü kafesteki pusulanın iğnesi dışarıdan yaklaşan mıknatısla döner.	Slayt 1–2
1 · 20 dk	Açılış ve ilk nitelik: Belen Geçidi'nden geçen kuşlar, insanların yön bulma yolları ve programın önerdiği eşleştirme ön değerlendirmesi; senaryo ve iğne sayımı.	Slayt 2–3 · ÇK 1
2 · 40 dk	Adlandırma ve etkileşim: iple asılan çubuk, pusulanın tarihi ve mıknatıs sözcüğünün Manisa ile ilişkisi; R ile dört deneme, ikiye ayrılan çubuk, X ve Y'nin ayırt edilmesi; ısı ve darbeye zayıflama.	Slayt 4–5 · ÇK 2, 3, 4, 9
3 · 40 dk	Gösterim: iki pano, sayım şeridi, altı pusula (15 dk); ardından föyün kararları, desen ve çizgi adımları (25 dk).	Slayt 6–7 · ÇK 5–7 · föy 1–2
4 · 25 dk	Kayıt ve Dünya: föyün ölçüm ve sonuç adımları (15 dk); sapma kaydı, Dünya benzetmesi ve ders kitabının kutup adlandırması (10 dk).	Slayt 8 · föy 3–4 · ÇK 8, 10
4 · 15 dk	Ölçme ve köprü: bilimsel gözlem formu yazılır ve toplanır; yanılğı avı ve hızlı kontrol kısa tutulur; Hafta 18 sorusu bırakılır.	Slayt 9–12 · ÇK Beceri 13–14

ÇK 11 ve Beceri 12 ev ödevi olarak verilebilir. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da Hafta 18'in ilk 25 dakikasında çözülebilir.

Belge Sırası ve Hazırlık · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Malzeme	İki çubuk mıknatıs (uçları boyalı), boyası silinmiş ya da bantla kapatılmış bir çubuk mıknatıs (Ç1), aynı boyda bir demir çubuk ya da kalın çivi (X ile Y için), küçük pusulalar, bir kutu toplu iğne, ince ip, tuzluğa konmuş demir tozu, beyaz karton, şerit metre, Hafta 16'nın bakır tel örgülü kafesi (yoksa alüminyum folyoyla kaplı bir kutu). Demir tozu yoksa ince çelik yün kırıntısı iş görür.
Güvenlik	Tozu doğrudan mıknatısın üstüne dökmeyiniz; araya karton konur, yoksa toz gövdeye yapışır ve temizlenmez. Toz göze kaçmamalıdır; iş bitince karton katlanıp toz tuzluğa geri dökülür. Neodimyum mıknatıslar parmak sıkıştırabilir ve çarpışınca kırılabilir; kalp pili taşıyanlardan, kartlardan ve telefonlardan uzak tutulur. Isı gösterimi yapılacaksa (slayt 5) iğne maşayla tutulur, koruyucu gözlük takılır ve iş öğretmence yapılır.

Veriler	ÇK 8'deki sapmalar ve föydeki örnek değerler, 10 cm uzunlukta tipik bir okul çubuk mıknatısının kutup yüzeyi modeliyle ve Türkiye'de Dünya alanının yatay bileşeni yaklaşık 27 μT alınarak hesaplanmıştır. Sınıfta farklı değerler çıkması doğaldır; aranan eğilimdir. ÇK 6 ve test 3, 5, 6, 12'deki alan çizgileri hesapla çizilmiştir; ÇK 6'daki sayım şeritlerini 4 ve 1 çizgi keser.
Belge sırası	Önce ÇK 5–7, sonra föy, sonra slayt 6–7. Okun anlamını, kesişme yasağını ve sıklık ölçütünü öğrenci o maddelerde kendisi kurar. Slayt 6 aynı kuralları hazır söylediği için önce gösterilirse ÇK 5 ölçmez, hatırlatır.
Dünya'nın kutupları	Ders kitabı benzetme mıknatısının N ucunun bulunduğu yere "manyetik kuzey kutbu", S ucunun bulunduğu yere "manyetik güney kutbu" der; bu yüzden kitaba göre manyetik güney kutbu coğrafi Kuzey Kutbu'na yakındır. Atlaslar ve haberler aynı bölgeye "Kuzey Manyetik Kutbu" der: orada ad kutbun yerini, kitapta ise türünü anlatır. Kit kitabın adlandırmasını izler ve her kullanımda "coğrafi kuzeye yakın manyetik güney kutbu" diye birlikte söyler. Sınıfta iki adı yan yana yazın ve ikisinin aynı bölgeyi gösterdiğini vurgulayın. Kitabın ölçme sorularında kutuptaki alanın yönü sorulduğunda öğrenci atlastaki adı kullanırsa yön ters çıkar; yazılıda soruya "(coğrafi Güney Kutbu yakınındaki)" gibi bir nitelime eklemenizi öneririz. Kuzeydeki manyetik kutup yerinde durmaz: son yıllarda Kanada'nın kuzeyinden Sibiryaya doğru kaymaktadır; kit bu yüzden "Kuzey Buz Denizi'ndeki bölge" der.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Bölersem tek kutuplu bir parça elde ederim."	Kutup, gövdeden ayrılabilen bir parça gibi düşünülüyor; boyalı yarımalar bunu besliyor.	Bölmeyi gerçekten yaptırın; her parçanın iki ucunu pusulaya yaklaştırıp hem çekme hem itme gösterin. Ayrım cümlesi: kutup taşınabilir bir eşya değil, gövdenin ucunda ortaya çıkan bir davranıştır. (ÇK 4; test 2, 7; bağlam 5; slayt 5, 9)
"Çeken her şey mıknatıstır."	Günlük deneyim yalnız çekmeyi gösterir.	Ölçütü çekmeden itmeye taşıyın; bir demir çubuk ve kutupları bilinen bir mıknatıs yeter. Ayrım cümlesi: çekme ikisinde de görülür, itme yalnız mıknatısta. (ÇK 3, 9; test 8, 13; bağlam 5; slayt 9)
"Alan çizgisi gerçek bir teldir; kaç çizgi çizersem alan o kadardır."	Demir tozu deseni çizgileri somut gösteriyor.	Aynı mıknatısı iki öğrenciye ayrı sıklıkta çizdirin: "Hangisi doğru? Çizgiler mıknatısa mı ait, çizene mi?" Ayrım cümlesi: çizgi bir gösterimdir; okunan şey doğrultu ve aynı çizim içindeki sıklıktır. (ÇK 6; test 6, 12; föy 4)
"Çizgiler mıknatısın yüzeyinde başlar ve biter."	Toz deseni mıknatısın içini göstermez; elektriksel alan çizgileri gerçekten yükte başlıyordu.	Hafta 15'le karşılaştırın: elektrikte tek başına bir artı yük vardır, mıknatısta tek kutup yoktur; çizgiler içeride S'den N'ye giderek kapanır. (ÇK 10-b; test 3; slayt 6, 9)

"Pusula nerede olursa olsun haritanın kuzeyini gösterir."	Günlük dilin kestirmesi.	Pusulanın yanına çelik bir cetvel koyup iğneyi kaydırtın, sonra kaldırın; ardından Dünya ölçeğine geçip iki kuzeyin farkını gösterin. (ÇK 7-c, 10-ç; test 1, 14; bağlam 4, 6; slayt 9)
"Kuzeydeki manyetik kutup bir N kutbudur."	Atladaki ad kutbun türü sanılıyor; "kuzey" sözcüğü iki anlamda kullanılıyor.	"Pusulanın N ucunu hangi uç çeker?" sorusuyla başlayın: zıt adlı uç. Sonra kitabın adını ve atladaki adı yan yana yazın. (ÇK 10; test 9; slayt 8)
"Gözlem ile çıkarım aynı şeydir; 'iyi' ya da 'kötü' yazmak bir kayıttır."	Defterlerde ölçüm yerine yargı yazma alışkanlığı.	Tahtayı ikiye bölün: sola sayılabilen cümleler, sağa yargılar; her sağ cümlemin altına "hangi sol cümleden çıktı?" diye sordurun. (ÇK 11, Beceri 12; test 10, 11, 15; slayt 10)
"Sapma alanla orantılıdır; okunamayan etki yoktur."	Göstergenin kendisi ölçülen şey sanılıyor.	Sapmanın 90°'yi geçemeyeceğini tartışın; okunamayan sapmayı "bu pusulanın sınırı" diye yazdırın. (ÇK 8; föy 4; bağlam 8)
"Kafes ya da kutu her etkiyi durdurur."	Hafta 16'daki perdeleme bütün etkilere genelleniyor.	Bakır örgülü kafesteki pusulayı dışarıdan mıknatısla döndürün; Hafta 16'da "nedeni gelecek hafta" diye bırakılan soru burada kapanır. (slayt 2, 9; test 1, 14; bağlam 7)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: Ders kitabı Thales için "MÖ 700'lü yıllar" der; Miletli Thales yaklaşık MÖ 624–546 yıllarında, yani MÖ 6. yüzyılda yaşamıştır ve kit bunu kullanır. Kitabın sözlüğünde manyetit " Fe_2O_4 " diye yazılmıştır; doğrusu Fe_3O_4 'tür (kitabın ilgili metin sayfasında da doğru biçim vardır). Kitap manyetik eksenle dönme eksenini arasındaki açıyı 11,5° diye verir; bu klasik bir değerdir, güncel değer 9°–10° dolayındadır ve kit "yaklaşık 10°" der. Mıknatıs sözcüğü Yunanca "Magnesia taşı"ndan Arapça yoluyla gelir; Magnesia, Manisa'nın antik adıdır, ama Anadolu'da ve Yunanistan'da aynı adı taşıyan başka yerler de olduğundan kaynaklar adın kesin kökeninde birleşmez. Kitabın "kuvvet kutup şiddetiyle doğru, uzaklığın karesiyle ters orantılıdır" cümlesi yalnız uzun mıknatısların kutupları için bir yaklaşımdır; kitte sayısal kullanılmaz. Bakır ya da alüminyum kafes durgun manyetik alanı perdelemez; kalın yumuşak demirden bir kabuk ise alan çizgilerini kendi içine toplayarak içeriği kısmen korur. Bu ikinci durum maddelerin manyetik türlerine dayanır ve programda zenginleştirmedir; açılıştaki kafesin bakır olduğunu bu yüzden vurgulayın.

Ölçme Aracı · Bilimsel Gözlem Formu · Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Araç (ÇK Beceri 13): Öğrenci dolaptaki gövdelerden birini seçer, seçme nedenini yazar ve formun altı satırını doldurur: konu ve soru, düzenek ve sabit tutulanlar, tanımlanan nitelikler, kayıt, alan çizgisiyle açıklama, belirsizlik ve sınırlar. *Beklenen:* tanımlanan her nitelik kayıttaki bir gözleme dayanır; alan çizgisiyle açıklama satırında oklar dışarıda N'den S'ye, çizgiler kesişmeden ve içeride kapanarak çizilir ve sıklık yorumlanır; sınır satırında bir sınır adıyla ve gerekçesiyle yazılır.

Ölçüt	4 · Tam	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz	Ağırlık
Nitelikleri tanımlama	24 puan · Nitelikler adlandırılmış, her biri bir gözleme bağlanmış.	18 puan · Biri gözleme bağlanmamış.	12 puan · Yalnız bir nitelik adlandırılmış.	0 puan · Nitelik adlandırılmamış.	24
Veri toplama ve kayıt düzeni	20 puan · Kayıt yinelenebilir: ne, neyle, hangi koşulda, kaç kez.	15 puan · Koşullardan biri eksik.	10 puan · Yalnız sayılar var, koşul yok.	0 puan · Kayıt yok ya da yargıdan ibaret.	20
Alan çizgisiyle açıklama (ayrı ölçüt)	20 puan · Yön doğru, çizgiler ayırık ve kapalı, sıklık okunmuş.	15 puan · Çizim doğru, sıklık yorumlanmamış.	10 puan · Yön ya da kesişme kusurlu.	0 puan · Çizim ya da açıklama yok.	20
Gözlem ile çıkarımı ayırma	20 puan · Her yargı bir gözleme dayandırılmış.	15 puan · Bir yargı dayanaksız.	10 puan · Gözlem ile yargı karışmış.	0 puan · Yalnız yargı yazılmış.	20
Belirsizliği ve sınırı yazma	16 puan · Sınır adıyla yazılmış ve gerekçelendirilmiş.	12 puan · Sınır var, gerekçe yok.	8 puan · Genel bir cümle.	0 puan · Satır boş.	16

Puan 100 üzerindendir: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Kutbun adını yalnız boyadan ya da iğne sayısından çıkaran form "nitelikleri tanımlama" ölçütünden 12'den fazla alamaz. Birden çok savunulabilir cevabı olan satırlarda puan seçilen cevaba değil, gösterilen dayanağa verilir. Aynı ölçütte sınıfın üçte birinden çoğu alt iki düzeydeyse o ölçüt Hafta 18'in ilk on dakikasına taşınır.

TYMM ölçme aracı notu: Program bu çıktı için mıknaatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini alan çizgileriyle sorgulayan bir **çıkış kartı** önerir. Gözlem formu aynı işi daha geniş yapar: çıkış kartı "ne öğrendin" diye sorar, form "nasıl gözledin, neyi kaydettin, kaydını neyle açıkladın" diye sorar. Çıkış kartını yeğleyen hoca, formun "alan çizgisiyle açıklama" ve "belirsizlik ve sınırlar" satırlarını tek başına verebilir; iki satır rubriğin 3. ve 5. ölçütleriyle (36 puan) puanlanır ve 100'e çevrilir.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.2.4 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Mıknatısların etkileşimiyle ilgili nitelikleri tanımlama.	1, 2, 3, 4, 9	1, 2, 8, 13, 14	5
b · Verileri toplayarak kaydetme.	3, 7, 8, 11 · Beceri 12, 13 · föy	4, 7, 10, 11, 15	1, 6, 8
c · Verileri manyetik alan çizgileriyle açıklama.	5, 6, 7, 10 · föy	3, 5, 6, 9, 12	2, 3, 4, 7
Yansıtma ve Hafta 18 köprüsü.	Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 anahtarla ayrıca, Beceri 14 puansız değerlendirilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Sayım uyarısı:** ÇK 6'da bir eksik ya da bir fazla sayan öğrenci sıralamayı ve gerekçeyi doğru veriyorsa tam puan alır; puan sayının kendisinde değil, sıralamada ve ölçütte.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Programın önerisi: deney tasarlama, veri toplama, veri işleme ve sonuca varma süreçlerinde adım adım yönergeler ve hazır veri toplama şablonları. Föyün kayıt çizelgesinin ilk satırı sınıfta doldurulur; ÇK 3'ün ilk denemesi tahtada birlikte yapılır; ÇK 1–5, 7 ve 9 yapılır, 6-ç ve 8-c atlanır.
Zenginleştirme	Programın önerisi: ferromanyetik, diyamanyetik ve paramanyetik maddelerin özellikleri ve manyetik alanla etkileşimleri; yüksek gerilim hatlarının, trafoların ve elektrikli cihazların çevresindeki manyetik alanın sağlığa etkileri; cevher tespitinde manyetik yöntemlerin ve metal dedektörlerinin kullanımı (bağlam 2 ile birlikte). Bu konular öğrenci belgelerine girmez, araştırma ödevi olarak verilir.
Dil desteği	"Kutup" sözcüğünü önce "uç" sözcüğüyle kurun; "alan" sözcüğünü tahtaya ilk yazarken yanına "çevresindeki etki bölgesi" notunu düşün ve hafta boyunca bırakın. "Manyetik güney kutbu" adını hep "coğrafi kuzeye yakın" nitelemesiyle birlikte söyleyin.
E1.1 · SDB1.2 · SDB2.2	Göç ve yön bulma sorularıyla merak uyandırma; föyde grubun kendi düzeneğini tasarlaması ve görevlerin her adımda dönmesi (biri kurar, biri ölçer, biri kaydeder).
D19	Slayt 2 ve bağlam 1: Türkiye kuş göç yollarının önemli uğrak noktalarındandır; Belen Geçidi ve Kızılırmak Deltası bu yolların üstündedir. Bağlam 2: Bingöl'deki Avnik yatakları ülkemizin demir cevheri kaynaklarındandır.
OB4 · OB7 · OB1	İğne sayım çizelgesi, sapma kaydı, demir tozu deseni ve alan çizgisi haritaları (Ş.1–Ş.10, Ş.F1–F2); Emlen hunisi çizelgesi, iğne haritası ve paket ölçümü (bağlam 1–3); pusulanın tarihi (slayt 4).

Hafta 18 köprüsü

Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Pusulanın hemen üstünden, üzerinden akım geçen düz bir tel geçirsek iğne kımıldar mı; kımıldarsa hangi doğrultuda durur, telden uzaklaştıkça ne olur?" Aynı soru ÇK Beceri 14'te ve slayt 12'de yer alır. Kâğıtlar toplanıp saklanır; Hafta 18'de akım geçen düz telin çevresindeki manyetik alan (FİZ.11.2.5) Ørsted'in deneyine benzer bir düzenele incelenirken açılır. Doğru cevap beklenmez; aranan, "neyi değiştirir, neyi sabit tutarım?" cümlesini içeren bir sinama önerisidir.

Uçlarda Ne Var? Dolaptan Çıkan Çubukları Gözlemle Tanımak

FİZ.11.2.4

a · nitelikleri tanımlar

b · verileri toplayarak kaydeder

c · verileri alan çizgileriyle açıklar

FBAB1 Bilimsel Gözlem

KB2.4 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Geçen haftayı bir soruyla kapatmıştık: bakır tel örgülü bir kafesin içine pusula koyup dışarıdan mıknatıs yaklaştırsak iğne döner mi? Kafes içini dış elektriksel etkilerden koruyordu, ama derste gördünüz: iğne dönüyor. Demek ki manyetik etkileşimin kendi kuralları var. Bu kâğıtta o kuralları size söylemeyeceğiz: bir laboratuvar dolabından çıkan gövdeleri gözleyecek, gözleminizi sayıyla ve çizimle kaydedecek, kaydınızı alan çizgileriyle açıklayacaksınız.

SENARYO DOSYASI · KARAMAN'DA BİR LİSENİN LABORATUVAR DOLABI

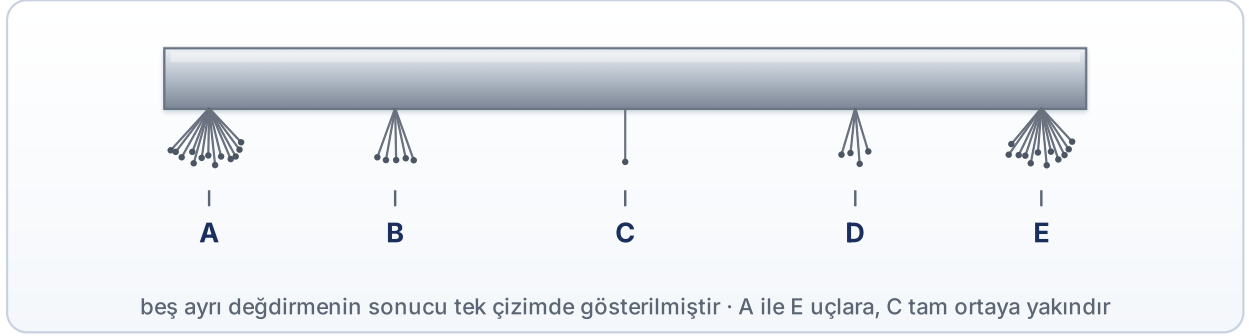
Karaman'daki bir lisenin fizik laboratuvarında yıl sonu sayımı yapılıyor. Dolaptan çıkan gövdeler bir tepsiye dizilmiştir: **Ç1** boyası silinmiş, uçlarından hangisinin N olduğu bilinmeyen bir çubuk; **Ç2** ortasından ikiye ayrılmış bir çubuk; **Ç3** yıllarca aynı adlı uçları yan yana saklanmış, birkaç kez yere düşmüş eski bir çelik çubuk; **X** ve **Y** etiketi kopmuş, aynı görünüşte iki koyu gövde (kayda göre biri mıknatıs, öbürü sıradan demir çubuk). Masada uçları boyalı bir referans çubuk (**R**; kırmızı ucu N, mavi ucu S), bir kutu özdeş toplu iğne, küçük bir pusula, demir tozu, beyaz karton ve ince ip vardır. Laboratuvar sorumlusu her gövde için bir bilimsel gözlem formu istiyor. Bu kâğıtta hiçbir maddede alanın büyüklüğü hesaplanmaz; istenen, gözlediğinizi sayıyla ya da çizimle kaydetmeniz ve kaydınızın neyi gösterdiğini kendi cümleinizle söylemenizdir.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- Gözlem:** sayılabilen ya da çizilebilen ve başkasının yineleyebileceği kayıt. **Çıkarım:** gözlemin üstüne kurulan yargı.
- Kutup, N ve S:** bu adları gözlemlerden siz koyacaksınız; R'nin boyalı uçları yalnız karşılaştırma içindir.
- Hafta 15'ten:** alan çizgisinde yön oktan, büyüklük sıklıktan okunur; çizgiler kesişmez.

1 Uçlarda mı, Ortada mı? İlk Nitelik FİZ.11.2.4-a

Ekip Ç1'i iğne kutusuna beş ayrı yerinden değdirip kaldırmış ve her seferinde tutunan iğneleri saymıştır (Ş.1). **a)** Çizelgeyi okuyunuz: iğneler nerede yığılıyor? Gözleminizi tek cümleyle yazınız. **b)** Bir arkadaşınız "Mıknatısın ortası hiç çekmez." diyor. Bu cümle kaydınıza tam olarak uyuyor mu? Uymuyorsa kaydınıza uyacak biçimde düzeltiniz. **c)** Bu gözlemle çubuğun hangi niteliğini tanımladınız? Niteliğe bir ad veriniz. **ç)** A'da 13, E'de 12 iğne tutundu. Bu fark, A ile E'nin farklı adlı uçlar olduğunu gösterir mi? Uçları hangi tür gözlem ayırt eder?



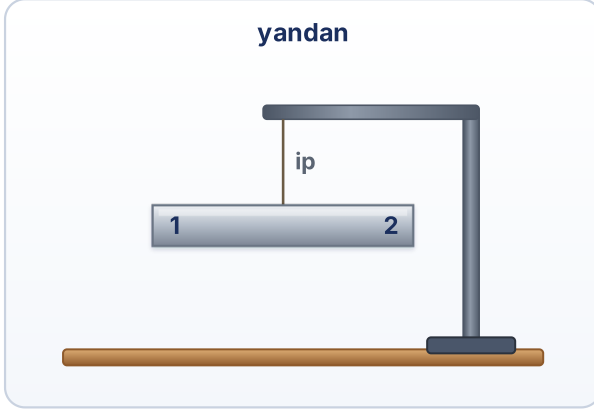
Ş.1 · Ç1'in beş noktada tuttuğu iğneler

Ölçüm yeri	A	B	C	D	E
Çubuğun neresi	bir uca yakın	uçla orta arası	tam orta	uçla orta arası	öbür uca yakın
Tutunan iğne	13	5	1	4	12

BEKLENEN CEVAP

a) İğneler iki uçta yığılır (13 ve 12), uçla orta arasında azalır (5 ve 4), tam ortada neredeyse hiç tutunmaz (1). **b)** Tam uymaz: ortada da 1 iğne tutunmuştur. Kayda uyan cümle: "Çubuğun ortası uçlarına göre çok az çeker; çekme en zayıf ortadadır." **c)** Mıknatısın etkisi gövdeye eşit dağılmaz, iki uçta toplanır. Bu bölgelere **kutup** denir; adı öğrencinin kendisi önerirse tam puandır. **ç)** Göstermez. 13 ile 12 arasındaki fark, aynı ucun yinelenen değdirmelerinde de görülebilecek kadar küçüktür; üstelik demir iğneler iki uca da aynı biçimde tutunur. Uçların adını ancak bir etkileşim (bir ucun başka bir mıknatısın ucunu itmesi) ya da serbest bırakılan çubuğun durduğu doğrultu ayırt eder (2. ve 3. madde).

Ç1 ince bir ip ile tam ortasından asılıp serbest bırakılmıştır; çubuk bir süre salındıktan sonra Ş.2'deki gibi, 1 numaralı ucu coğrafi kuzeye bakacak biçimde durmuştur. **a)** 1 numaralı uca hangi adı verirsiniz? Kararınızı, pusula iğnesinin kuzeye dönen ucuna verilen adla ilişkilendiriniz. **b)** Çubuğu elinizle yarım tur çevirip bırakırsanız ne beklersiniz? Bu sına, çubuğun durduğu doğrultunun bir rastlantı olmadığını nasıl gösterir? **c)** Tezgâhın yanında çelik bir dolap durmaktadır. Bu, sınamanızı bozabilir mi? Bozulup bozulmadığını anlamak için ne yaparsınız; gözlem formunun "düzenek ve sabit tutulanlar" satırına ne yazarsınız?

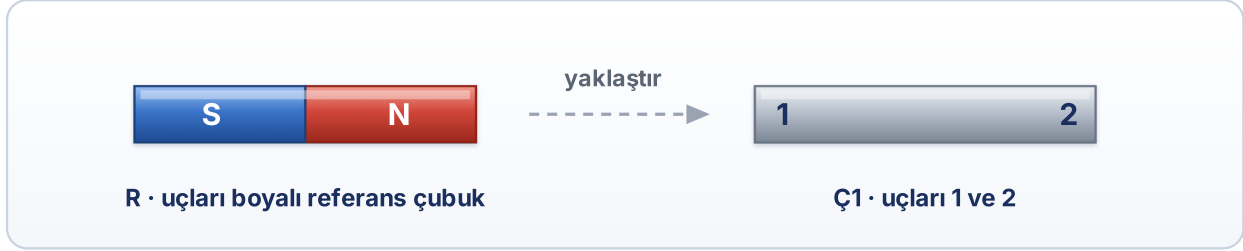


Ş.2 · iple ortasından asılan Ç1

BEKLENEN CEVAP

a) 1 numaralı uç **N**, 2 numaralı uç **S**'dir. Pusula iğnesinin coğrafi kuzeye dönen ucuna kuzey kutbu (N) denir; serbest asılan çubuk da bir pusula gibi davrandığına göre kuzeye dönen ucu aynı adı alır. **b)** Çubuk dönüp yeniden 1 numaralı ucu kuzeye bakacak biçimde durur. Hangi konumdan bırakılırsa bırakılsın aynı doğrultuya dönmesi, doğrultunun çubuğun kendisinden ve bulunduğu yerdeki alandan geldiğini gösterir; birkaç kez yinelemek kaydı güçlendirir. **c)** Bozabilir: çelik dolap asılı çubuğun yakın ucunu kendine çekip doğrultusunu kaydırabilir. Anlamak için sına dolaptan uzakta, iki farklı yerde yinelenir ve çubuğun doğrultusu pusulanınkiyle karşılaştırılır. Forma örnek: "Çubuk çelik dolaptan en az 2 m uzakta, iki ayrı noktada üçer kez asıldı; her seferinde 1 numaralı uç kuzeyde durdu." Yalnız "bozar" yazıp önlemi yazmayan cevap yarım puandır.

Şimdi R'nin boyalı uçları, masada serbestçe duran Ç1'in uçlarına yavaşça yaklaştırılıyor (Ş.3). Üç denemenin kaydı çizelgededir; dördüncüsü henüz yapılmamıştır. **a)** Son sütunu doldurunuz: her satır 1 ve 2 numaralı uçlar hakkında ne söylüyor, ne söylemiyor? **b)** 1 numaralı ucun adına tek başına karar vermeye yeten satır hangisidir? Çekme görülen satırlar neden yetmez? **c)** 4. denemede ne gözlemeyi beklersiniz? **ç)** Bu çizelgenin sonucunu 2. maddedeki sonuçla karşılaştırınız. İki ayrı yoldan aynı sonuca varmak kaydı nasıl etkiler?



Ş.3 · R'nin uçları Ç1'in uçlarına sırayla yaklaştırılır

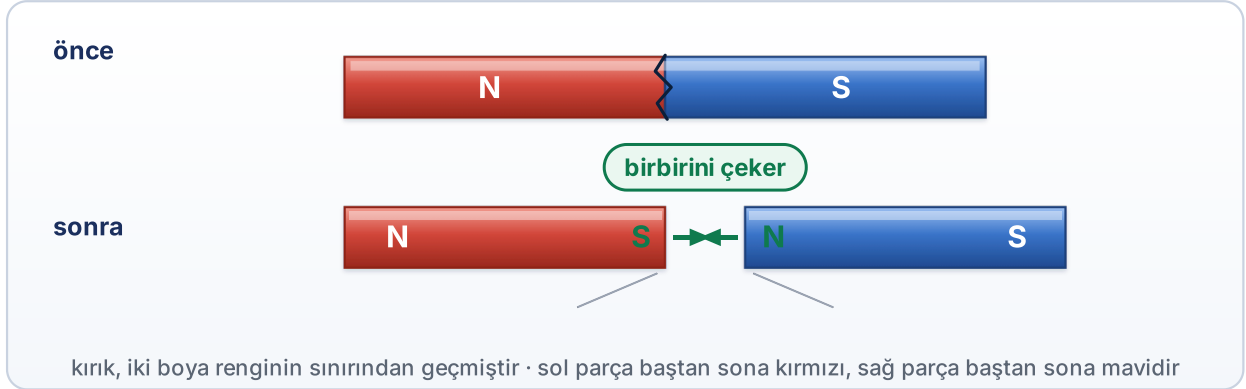
Deneme	R'nin ucu	Ç1'in ucu	Gözlenen	Bu satırdan ne çıkar?
1	N	1	itti	1, N'dir; itme yalnız aynı adlı uçlar arasında görülür
2	N	2	çekti	2 için karar verilemez: S olabilir, demir gibi de çekilebilir
3	S	1	çekti	yeni bilgi yok; 1'in N olmasıyla tutarlı
4	S	2	iter	2, S'dir; aynı adlı uçlar iter

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelge yukarıdaki gibidir. **b)** 1. satır. İtme yalnız aynı adlı iki uç arasında görülür; R'nin N ucunu iten uç N'dir. Çekme ise hem farklı adlı uçlar arasında hem de bir mıknatısla sıradan demir arasında görülür; tek başına hiçbir adı kanıtlamaz. **c)** İtme beklenir: 2 numaralı uç S'dir ve R'nin S ucunu iter. Bu gözlem 2'nin adını da kesinleştirir. **ç)** İki sonuç aynıdır: asılan çubukta kuzeye dönen uç ile R'nin N ucunu iten uç aynı uçtur (1). Birbirinden bağımsız iki yoldan aynı sonuca varılması kaydı güçlendirir; forma iki gözlem de yazılır. Bu maddeyi "çekme yeter" diye kapatan öğrenciyi 9. maddeye gönderiniz.

Sınıfta: İtmeyi el sezer ama göz her zaman görmez. Ç1'i bir kalemin üstüne ya da su dolu bir kabın içinde yüzen bir köpük parçasına koyarsanız çok küçük bir itme bile çubuğu döndürür ve sınıfın tamamı görür. R'yi hep aynı uzaklıktan ve aynı hızla yaklaştırın; yoksa denemeler karşılaştırılmaz.

Ç2 ortasından, iki boya renginin sınırından ikiye ayrılmıştır (Ş.4). Sol parça baştan sona kırmızı, sağ parça baştan sona mavidir. **a)** K ve L yüzlerinde ne bulunur? Kutuların yerine kararınızı yazınız ve gerekçesini bir cümleyle söyleyiniz. **b)** Bir arkadaşınız "Sol parça tamamen kırmızı boyalı; o hâlde iki ucu da N'dir." diyor. Bu iddiayı tezgâhtaki araçlarla nasıl sınarsınız, ne gözlemeyi beklersiniz? **c)** "Bu çubuğu yeterince bölersem sonunda tek kutuplu bir parça elde ederim." diyen birine ne cevap verirsiniz? **ç)** İki parça, K ve L yüzleri birbirine bakacak biçimde birkaç santimetre arayla masaya bırakılırsa ne olur? Bu gözlem (a)'daki kararınızı nasıl sınar?



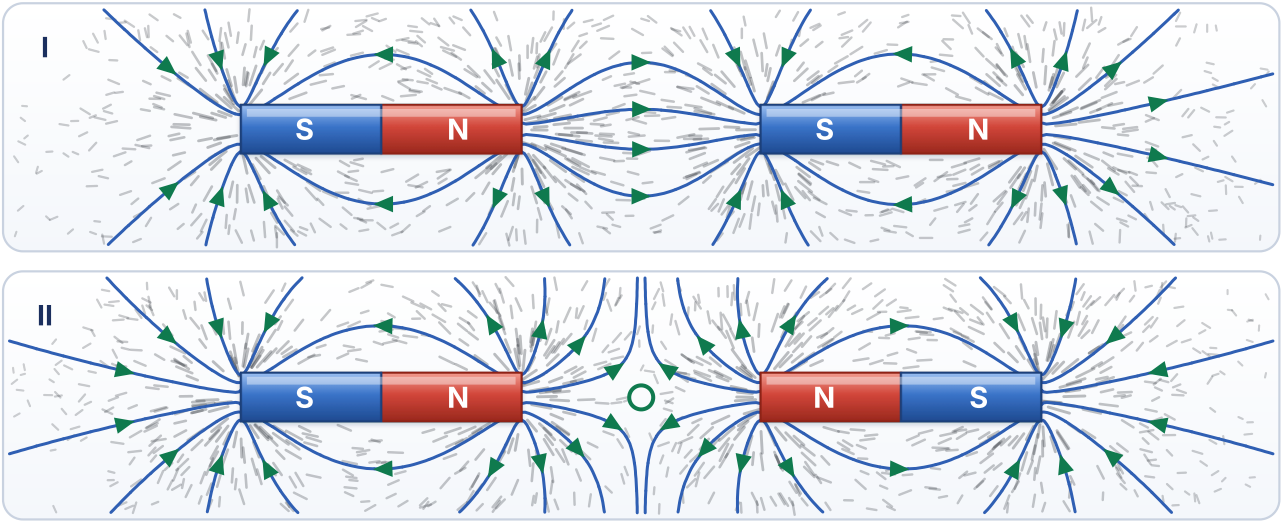
Ş.4 · Ç2 ayrılmadan önce ve sonra

BEKLENEN CEVAP

a) K yüzü S, L yüzü N olur. Her parça kendi içinde yine iki uçlu bir mıknatıstır: sol parçanın dış ucu N olduğuna göre kırık yüzü S, sağ parçanın dış ucu S olduğuna göre kırık yüzü N'dir. **b)** Sol parçanın iki ucu sırayla pusulanın N ucuna yaklaştırılır: dış uç iğnenin N ucunu iter, K yüzü çeker. Boya kutbu göstermez; kutbu gözlem gösterir. **c)** Bölme kaç kez yinelenirse yinelensin her parçada bir N ve bir S belirir; tek kutuplu parça elde edilmez. Sınaması, her parçanın iki ucunda birer kez itme görmektir. **ç)** Parçalar birbirini çeker ve sürtünme yenilirse birbirine doğru kayar: karşılaşan K (S) ve L (N) yüzleri farklı adlıdır. Parçalar bitleştirilince dıştaki iki uç yine baştaki N ve S olur, çubuk tek bir mıknatıs gibi davranır.

Sınıfta: Kırık bir çubuk yoksa bir çelik dikiş iğnesini mıknatısın bir ucuyla aynı yönde yirmi kez sıvazlayarak mıknatıslayın, penseyle ikiye kesin ve iki parçanın uçlarını pusulaya sırayla yaklaştırın. Her parçanın bir ucu iğnenin N ucunu çeker, öbürü iter; tek kutuplu parça çıkmadığını sınıf kendi gözüyle görür. Kesme işini öğretmen yapar, iğne parçaları hemen bir kutuya konur.

Ekip iki çubuğu beyaz kartonun altına koyup üstüne demir tozu serpmiş, kartona hafifçe vurmuş ve desenin belirgin çizgilerini kalemle geçirmiştir (Ş.5). I. panoda karşılaşan uçlar farklı adlı, II. panoda aynı adlıdır. Desende ok yoktur. **a)** İki panoda çizgilere ok koyunuz: çizgiler mıknatısların dışında hangi uçtan çıkıp hangi uca girer? **b)** Desende hiçbir çizgi bir başkasını kesmiyor. Bu bir çizim alışkanlığı mı, yoksa kaçınılmaz mı? Kesişen iki çizginin o noktada ne anlama geleceğini yazarak karar veriniz. **c)** II. panoda iki çubuğun tam ortasına küçük bir pusula konsa iğnesi nasıl durur? Pusulayı biraz yukarı kaydırınca ne olur? **ç)** Hangi panoda çubuklar birbirini çeker, hangisinde iter? Kararınızı yalnız desenin iki çubuk arasındaki bölümüne bakarak savununuz.

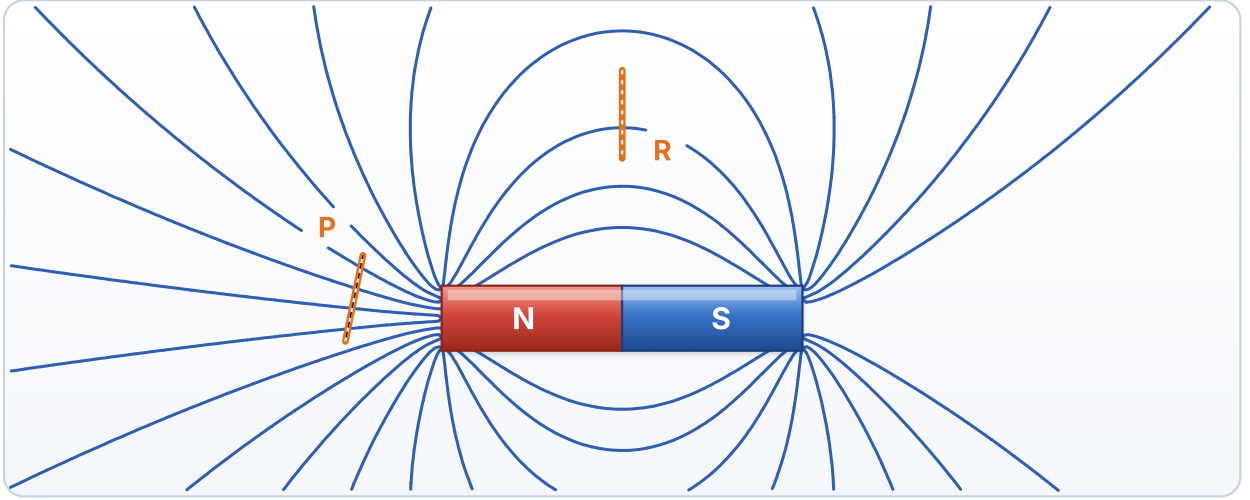


Ş.5 · demir tozu deseni ve kalemle geçirilen çizgiler

BEKLENEN CEVAP

a) Mıknatısların dışında oklar N ucundan çıkıp S ucuna girecek biçimde konur. I'de boşluğu köprüleyen çizgiler soldaki çubuğun N ucundan çıkıp sağdakinin S ucuna girer; dıştan dolananlar sağdaki çubuğun N ucundan çıkıp soldakinin S ucuna ya da kendi S ucuna varır. II'de çizgiler boşlukta karşıya geçmez: her çubuğun N ucundan çıkan çizgiler yukarı ve aşağı kaçıp kendi S ucuna döner. **b)** Kaçınılmazdır. Kesişme noktasına konan bir pusula iğnesi aynı anda iki doğrultuda duramaz; bir noktada alanın tek bir yönü vardır. Yalnız "kesişmez" yazıp gerekçe yazmayan cevap yarım puandır. **c)** Tam ortada iki çubuğun alanları eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür, birbirini götürür (**nötr nokta**). İğne yalnız Dünya'nın alanına göre durur ve kuzeye döner. Biraz yukarı kaydırılınca çubukların alanı hızla baskın çıkar ve iğne yukarı, çubuklardan uzağa doğru döner. **ç)** I'de çizgiler boşluğu köprüler; gerilmiş lastik gibi kısaltmaya çalışan çizgiler çekmeyi anlatır. II'de çizgiler boşluğa girmez, yan yana sıkışıp birbirinden kaçır; bu da itmeyi anlatır. Bu, Faraday'ın benzetmesidir; çizgiler gerçek lastikler değildir.

Ş.6'da aynı çubuğun hesapla çizilmiş alan çizgileri ve eşit uzunlukta iki sayım şeridi vardır: P, N ucunun hemen önünde; R, çubuğun ortasının çok yukarisındadır. Her şerit, bulunduğu yerdeki çizgilere dik konmuştur. **a)** Her şeridi kesen çizgileri sayıp çizelgeye yazınız. Hangi şeridin bulunduğu yerde alan daha büyüktür? **b)** Kararınızın ölçütü nedir: çizgilerin uzunluğu mu, sayısı mı, aralarındaki açıklık mı? Şeritlerin eşit uzunlukta olması neden gereklidir? **c)** Aynı haritayı iki kat çok çizgiyle yeniden çizsek çubuğun alanı değişir mi? P ile R'nin sıralaması değişir mi? **ç)** Bir arkadaşınız "P'yi 4, R'yi 1 çizgi kesiyorsa P'deki alan R'dekinin tam 4 katıdır." diyor. Bu sonuç sayımdan neden çıkarılamaz?



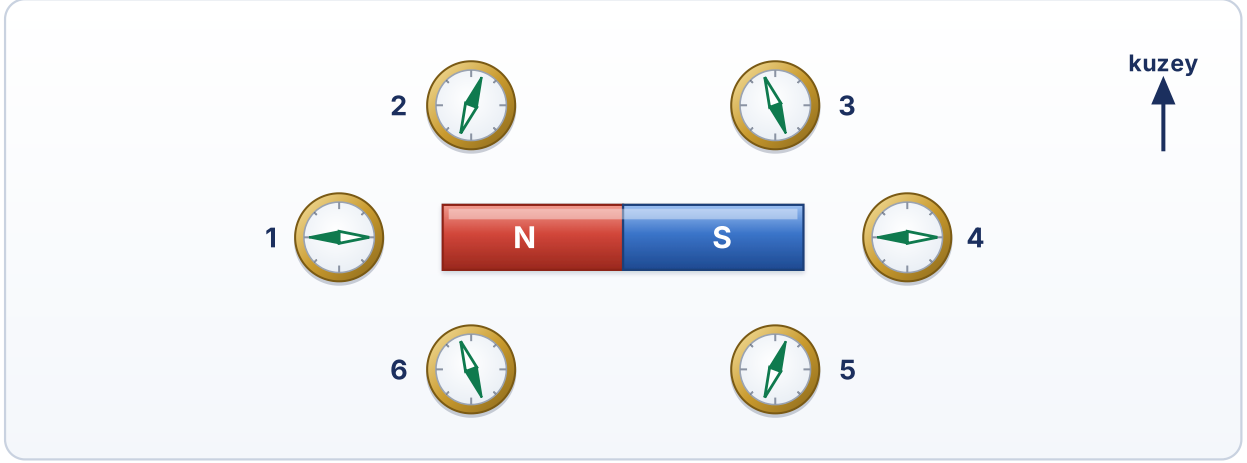
Ş.6 · aynı çubuğun hesapla çizilmiş alan çizgileri ve iki sayım şeridi

Şerit	Nerede?	Kesen çizgi sayısı	Alan nasıl?
P	N ucunun hemen önü	4	büyük
R	ortanın çok yukarı	1	küçük

BEKLENEN CEVAP

a) P'yi 4, R'yi 1 çizgi keser; alan P'nin bulunduğu yerde daha büyüktür. Bir eksik ya da bir fazla sayan öğrenci sıralamayı ve gerekçeyi doğru veriyorsa tam puan alır. **b)** Ölçüt aralarındaki açıklık, yani eşit bir uzunluğa düşen çizgi sayısıdır. Uzunluk ölçüt değildir: çizgiler kâğıdın kenarında kesilir. Şeritler eşit olmasaydı sayı, açıklığı değil şeridin boyunu ölçerdi. **c)** Alan değişmez; kaç çizgi çizileceğini çizen seçer. Sıralama değişmez: iki şeridi kesen sayılar artar, ama P'yi kesen yine R'yi kesenden çok olur. **ç)** Sayım yalnız sıralama verir. Çizgi sayısı çizenin seçimine bağlıdır ve düz kâğıt, mıknatısı her yandan saran üç boyutlu alanın yalnız bir kesitidir; bu yüzden şeritlerdeki sayıların oranı alanların oranı değildir. Bu hafta alanın büyüklüğü sayıyla ölçülmez.

Ekip, N ucu solda kalacak biçimde Ç1'in çevresine altı küçük pusula koymuş, ama iğneleri kâğıda geçirmeyi unutmuştur (Ş.7). Pusulalar çubuğa yakındır; bu noktalarda çubuğun alanı Dünya'ninkinden çok büyüktür. **a)** Her pusulanın içine iğnenin duracağı doğrultuyu çiziniz; iğnenin N ucunu bir okla gösteriniz. **b)** 1 ve 4 numaralı pusulaların iğneleri aynı yöne mi bakar, zıt yönlelere mi? Kararınızı o iki noktadan geçen alan çizgilerinin yönüyle gerekçelendiriniz. **c)** Çubuk masadan kaldırılsa altı iğne ne yapar? Bu gözlem, iğnelerin az önceki doğrultusunun neyi gösterdiği hakkında ne söyler?

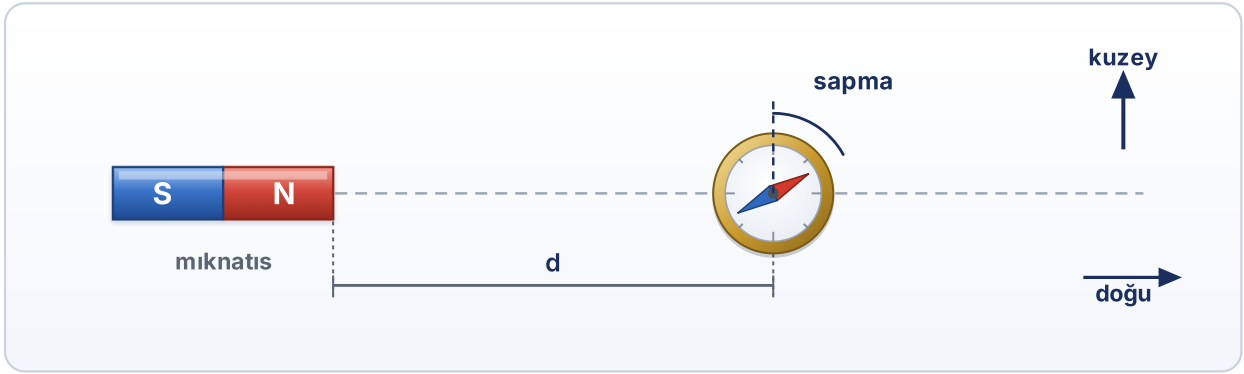


Ş.7 · çubuğun çevresindeki altı pusula

BEKLENEN CEVAP

a) Her iğne bulunduğu noktadan geçen alan çizgisine teğet durur; N ucu çizgi boyunca N'den S'ye giden yönü gösterir. 1: sola, N ucundan uzağa; 2: yukarı ve sağa eğik; 3: aşağı ve sağa eğik, S ucuna doğru; 4: sola, S ucuna doğru; 5: yukarı ve sağa eğik, S ucuna doğru; 6: aşağı ve sağa eğik. 2 ile 6, 3 ile 5 çubuğun eksenine göre birbirinin yansımasıdır. **b)** Aynı yöne, sola bakar: 1'de çizgi N ucundan çıkıp sola gider; 4'te çizgi S ucuna girmek için sola gider. "Zıt bakar" diyen öğrenciye çizgileri kalemle izletiniz. **c)** Hepsi aynı doğrultuda, kuzeye döner. Demek ki iğneler az önce, Dünya'ninkini bastıran çubuğun alanını gösteriyordu: pusula bulunduğu noktadaki toplam alana göre durur.

Ekip R'yi masaya doğu-batı doğrultusunda, N ucu doğuya bakacak biçimde koymuş; pusulayı çubuğun ekseninin uzantısında, N ucundan d kadar uzağa yerleştirmiştir (§.8). Çubuk yokken iğne kuzeyi gösteriyordu; çizelgede her uzaklıkta iğnenin kuzeyden ne kadar saptığı yazılıdır. Pusulanın kadranı 2°'lik bölmelidir. **a)** Kayıttan çıkan ilişkiyi "... büyüdükçe ... küçülür" biçiminde tek cümleyle yazınız. **b)** Bu kaydın güvenilir olması için ölçüm boyunca neler sabit tutulmuş olmalıdır? En az üç şey yazınız. **c)** d 10 cm'den 20 cm'ye çıkınca sapma 84°'den 61°'ye, yani yalnız dörtte bir kadar azaldı. Bir arkadaşınız "Öyleyse çubuğun alanı da yalnız dörtte bir azaldı." diyor. Sapmadan alanın kaç katına indiği neden doğrudan okunamaz? İpucu: iğne hangi iki alanın birleşimine göre duruyor; çubuğun alanı ne kadar büyürse büyüsün sapma kaç dereceyi geçebilir? **ç)** 120 cm'de sapma okunamadı. Bu, alanın orada bittiği anlamına mı gelir? Kararınızı gözlemin sınırlarıyla açıklayınız.



§.8 · üstten görünüş · pusula çubuğun ekseninin uzantısındadır · şekil d = 20 cm durumunu gösterir

Ölçüm	1	2	3	4	5	6
Pusula ile N ucu arası (cm)	10	20	30	40	60	120
İğnenin sapması	84°	61°	32°	16°	5°	okunamadı, 1°'den küçük

BEKLENEN CEVAP

a) Uzaklık büyüdükçe sapma küçülür: çubuğun o noktadaki etkisi zayıflar. **b)** Aynı pusula ve aynı çubuk; çubuğun doğu-batı doğrultusu ve pusulanın eksenin uzantısında kalması; masanın yakınında demir ya da başka mıknatıs bulunmaması; ölçümlerin arka arkaya alınması; sapmanın hep kuzey çizgisinden okunması. **c)** İğne, Dünya'nın alanı (kuzeye) ile çubuğun alanının (doğuya) birleşimine göre durur. Çubuğun alanı ne kadar büyük olursa olsun iğne doğu doğrultusunu geçemez; sapma 90°'ye yaklaşır ama onu aşmaz. Bu yüzden çubuğa yakın bölgede alan çok büyüse de sapma az artar. Sapma alanın büyüklüğünün bir **göstergesidir**, onunla orantılı değildir: sıralama doğrudur (10 cm'de alan daha büyüktür), ama oran sapmadan okunmaz. **ç)** Hayır. Sapmanın okunamayacak kadar küçülmesi alanın bittiğini değil, bu pusulanın duyarlılık sınırına geldiğini gösterir; daha duyarlı bir araçla 120 cm'de de bir etki ölçülebilirdi. Bu cümle gözlem formunun "belirsizlik ve sınırlar" satırı için örnektir.

X ile Y aynı görünüştedir ve pusulaya yaklaştırılınca ikisi de iğneyi kendine doğru döndürür (Ş.9). Laboratuvar kaydına göre biri mıknatıs, öbürü sıradan demir bir çubuktur. **a)** İkisini ayırt etmek için tezgâhtaki araçlarla tek bir sinama tasarlayınız: ne yaparsınız, neye bakarsınız? **b)** "Pusula iğnesini çekiyorsa mıknatıstır." ölçütü neden yetmez? **c)** Sinamanız "mıknatıs" derse forma hangi cümleyi, "demir" derse hangi cümleyi yazarsınız? Cümlelerde gözlem de yer alsın. **ç)** Bir arkadaşınız R'yi X'in bir ucuna hızla ve iyice yaklaştırıp değdiriyor, iki uçta da çekme görüyor. Bu gözlemlerle "X demirdir" kararı güvenli midir? Sinamayı nasıl yapmalıdır?



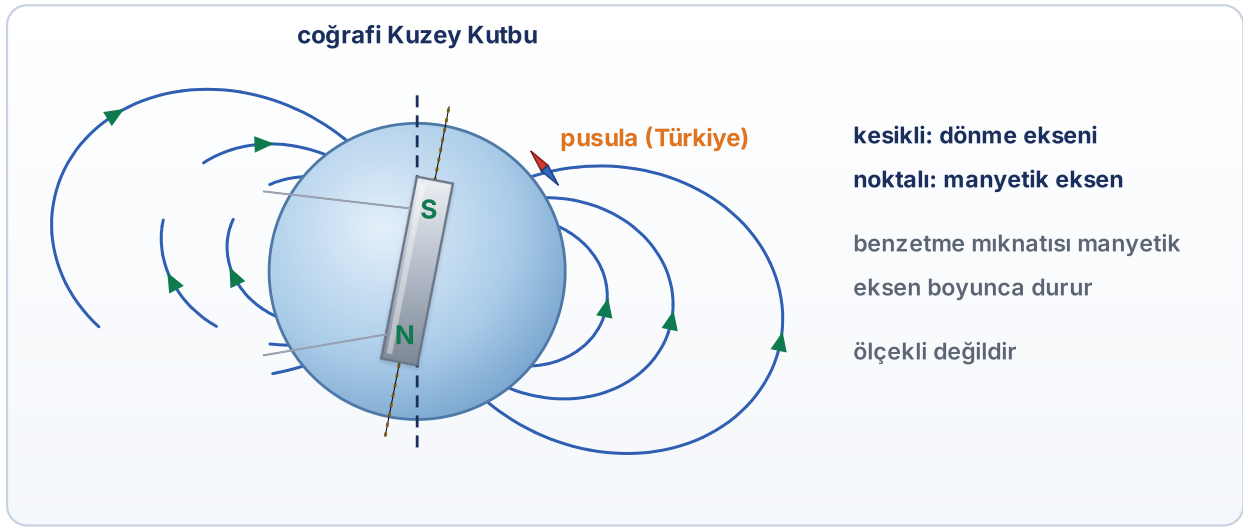
Ş.9 · tezgâhtaki iki etiketsiz gövde · pusula ikisinin yanında da döner

BEKLENEN CEVAP

a) Her gövdenin iki ucu, R'nin aynı ucuna (örneğin N ucuna) sırayla ve yavaşça yaklaştırılır; **itme** aranır. Mıknatıs olan gövdenin bir ucu R'nin N ucunu iter, öbürü çeker; sıradan demir gövdenin iki ucu da çekilir. Pusula da kullanılabilir: yalnız mıknatıs iğnenin bir ucunu iter. **b)** Sıradan demir de pusula iğnesinin iki ucunu çeker ve R'nin iki ucuna da çekilir; çekme mıknatısa özgü değildir. Ayırt edici davranış itmedir. Toplu iğne tutmak ise mıknatıslığı gösterir, çünkü mıknatıslanmamış demir çubuk iğne tutmaz; ama iğne kutusu uçların adını söylemez. **c)** Örnek: "X'in bir ucu R'nin N ucunu 5 cm'den itti, öbür ucu çekti; X mıknatıstır." ve "Y'nin iki ucu da R'nin iki ucuna da çekildi, hiçbir denemede itme görülmedi; Y demirdir." Sonucu yazıp gözlemi yazmayan cevap yarım puandır. **ç)** Güvenli değildir. Güçlü bir mıknatıs çok yakına getirilince zayıf bir mıknatısın ucunu bastırabilir; aynı adlı uçlar arasında bile yakında çekme görülebilir. Sinama uzaktan başlar, yavaşça yaklaşılar ve itmenin ilk görüldüğü anda durulur; iki uç ayrı ayrı denenir.

Sınıfta: X ve Y için aynı boyda bir demir çivi ile küçük bir çubuk mıknatısı kâğıt bantla sarıp etiketsiz bırakın; sinamayı öğrenciler kendileri tasarlasın. Gövdeleri bir ipe asmak ya da masada bir kalemin üstünde serbest bırakmak küçük itmeleri görünür kılar. Sinamadan sonra bantları açıp sonucu birlikte doğrulayın; tahmini doğru olup gerekçesi yanlış olan öğrenciyle ayrıca konuşun.

Asılan çubuğun kuzeyi göstermesi çubuğun kendisinden değil, içinde bulunduğu alandan kaynaklanır: Dünya, içinde bir çubuk mıknatıs varmış gibi davranan bir alanla çevrilidir. Ş.10'da benzetme mıknatısının uçları kutularla gizlenmiştir; Türkiye'deki pusulanın N ucu kuzeye dönüktür. **a)** Coğrafi kuzeyin yakınında benzetme mıknatısının hangi ucu bulunmalıdır? Kararınızı, iğnenin N ucunun oraya dönmesi gözlemine dayandırınız. **b)** Çizgilere ok koyunuz: Dünya'nın dışında çizgiler hangi bölgeden hangi bölgeye gider? **c)** Ders kitabınız benzetme mıknatısının N ucunun bulunduğu bölgeye "manyetik kuzey kutbu", S ucunun bulunduğu bölgeye "manyetik güney kutbu" der. Atlaslarda ise Kuzey Buz Denizi'ndeki bir bölge "Kuzey Manyetik Kutbu" diye işaretlenir. Bu iki ad aynı bölgeyi mi gösterir? Adlar neden farklıdır? **ç)** Pusula her yerde tam olarak coğrafi kuzeyi mi gösterir? Şekildeki iki eksene bakarak açıklayınız.



Ş.10 · Dünya'nın kesiti, benzetme mıknatısı ve Türkiye'deki pusula

BEKLENEN CEVAP

a) S ucu. İğnenin N ucunu kendine çeken uç ona zıt adlı olmalıdır. Ders kitabının adlandırmasıyla bu bölge manyetik güney kutbudur. **b)** Çizgiler Dünya'nın dışında, benzetme mıknatısının N ucunun bulunduğu coğrafi güney yakınındaki bölgeden çıkar, coğrafi kuzey yakınındaki bölgeye girer. Benzetme mıknatısının içinde S'den N'ye, yani kuzeyden güneye dönerek kapanır. **c)** Aynı bölgeyi gösterirler. Atlastaki ad kutbun **yerini** (kuzeydeki manyetik kutup), ders kitabının adı kutbun **türünü** söyler: orada benzetme mıknatısının S ucu vardır. Karışıklığı önlemek için kitabın adı kullanılırken "coğrafi kuzeye yakın olan manyetik güney kutbu" diye birlikte söylenir. **ç)** Hayır. Manyetik eksen dönme eksenine küçük bir açı yapar; iğne bulunduğu yerdeki alan çizgisinin doğrultusunu gösterir ve bu doğrultu çoğu yerde haritanın kuzeyiyle çakışmaz. Aradaki fark yerden yere değişir; denizciler ve haritacılar onu düzeltme olarak hesaba katar.

Bugünkü gözlemlerinizi tek bir çizelgede topluyorsunuz. Ek kayıtlar: Ç3'ün iki ucu aynı iğne kutusuyla üçer kez sınanmış, uçlarda 3 ve 2 iğne tutunmuş; bir ucu R'nin N ucunu 2 cm'den zayıfça itmiştir. X'in bir ucu R'nin N ucunu itmiş; Y'nin iki ucu da R'nin iki ucuna çekilmiştir. **a)** Boş gözleri bugünkü gözlemlerinize dayanarak doldurunuz ve her gövde için bir karar yazınız. **b)** Kararlarınızdan hangisi tek bir gözleme dayanıyor? Onu güçlendirmek için hangi ikinci gözlemi eklerdiniz? **c)** Sorumlu "Bana yalnız iyi ya da kötü yazın, gerisi gereksiz." diyor. Kaydın gerekçesini yazmanın neden gerekli olduğunu tek cümleyle savununuz.

Gövde	Gözlenen	Nasıl gözlendi?	Alan çizgisiyle açıklama	Karar
Ç1	uçlarda 13 ve 12, ortada 1 iğne; 1 numaralı uç R'nin N ucunu itti.	iğne kutusu, ip, R ile dört deneme	çizgiler 1'den çıkar, 2'ye girer; uçlarda sık, ortada seyrek	sağlam; uçlar N (1) ve S (2) diye yeniden etiketlenir
Ç2	ortasından ayrıldı	parçaların uçları pusulayla sinandı	her parçada ayrı kapalı çizgiler; kırık yüzde yeni uç	iki kısa mıknatıs; uçları yeniden adlandırılıp kullanılır
Ç3	uçlarda 3 ve 2 iğne; bir ucu zayıfça itti	iğne kutusu (üçer deneme), R	çizgiler seyrek: alan zayıf	hâlâ mıknatıs ama zayıf; ayrı etiketlenir
X	iğneleri tutuyor; bir ucu itti	R'nin N ucuna iki ucu sırayla	iki uçlu; çizgileri N'den S'ye	mıknatıs; uçları adlandırılıp sete konur
Y	pusulayı çekiyor, iğne tutmuyor; hiç itmedi	R'nin iki ucuna da çekildi	kendi alan çizgisi yok; yalnız mıknatısa çekilir	demir; mıknatıs setinden çıkarılır

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelge yukarıdaki gibi doldurulabilir. "Alan çizgisiyle açıklama" sütununda kararın çizgi sıklığıyla ya da uçların davranışıyla gerekçelendirilmesi beklenir. **b)** Ç3 kararı tek bir zayıf itme gözlemine dayanır. Güçlendirmek için itme sınaması öbür uçla da yapılır ya da Ç3'ün uçlarının pusulanın N ucunu itip itmediğine bakılır. X kararını seçen ve ikinci gözlem olarak X'in asılınca belirli bir doğrultuda durup durmadığını öneren cevap da kabul edilir. **c)** Gereksiz bir "iyi" ya da "kötü" kaydı, aynı çubuk bir yıl sonra yeniden sayıma geldiğinde karşılaştırılmaz ve denetlenemez; kararın neye dayandığı yazılmazsa karar yinelenemez.

Ara denetim: Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. Bir ucun adına iğne sayısından ya da boyadan karar verdiği bir cümle var mı? Bir gövdeye yalnız "çekiyor" diye mıknatıs dediğin bir satır var mı? İkisine de "evet" diyorsan o cümleyi 3. ve 9. maddelere dönerek yeniden yaz. Çizdiğin her okun dışarıda N'den S'ye gittiğine de bak.

Bilimsel gözlemin ilk kuralı, gördüğünüzü düşündüğünüzden ayırmaktır. Gözlem sayılabilir ya da çizilebilir ve başkası tarafından yinelenebilir; çıkarım gözlemin üstüne kurulan bir yargıdır. **a)** Çizelgedeki her cümle için gözlem mi çıkarım mı olduğunu ve hangi araçla sınanacağını yazınız. **b)** Bir satırdaki cümle çıkarımdır ve bugünkü kayıtlarla çürütülür: hangisi, hangi kayıtlar? **c)** Bir satırdaki cümle gözlemdir ama eksiktir: okuyan kişi ölçümü yineleyemez. Onu bulup eksikliğini tamamlayınız. **ç)** G8'e kendi gözlem cümlelerinizi yazınız.

Kayıttan bir cümle	Gözlem mi, çıkarım mı?	Hangi araçla sınanır?
G1 · «Ç1'in 1 numaralı ucuna 13, ortasına 1 iğne tutundu.»	gözlem	iğne kutusu
G2 · «Ç1 hâlâ iş gören bir mıknatıstır.»	çıkarım	R ile itme sınaması
G3 · «İple asılan Ç1, üç denemede de 1 numaralı ucu kuzeye bakacak biçimde durdu.»	gözlem	ip, pusula
G4 · «Ç3, dolapta aynı adlı uçları yan yana durduğu için zayıfladı.»	çıkarım	yeni çubuklarla karşılaştırmalı saklama deneyi
G5 · «Ç2'nin kırık yüzleri hiçbir şeyi çekmez; kutuplar uçlarda kaldı.»	çıkarım	iğne kutusu, pusula
G6 · «Pusula Ç1'e yaklaştırılınca iğne saptı.»	gözlem	pusula, cetvel
G7 · «Y, R'nin N ucuna da S ucuna da çekildi; itme görülmedi.»	gözlem	R
G8 · (kendi cümleleriniz)	gözlem	öğrencinin seçtiği araç

BEKLENEN CEVAP

a) G1, G3, G6 ve G7 gözlemdir; G2, G4 ve G5 çıkarımdır. Araçlar çizelgedeki gibidir. **b)** **G5**. Kırık yüzlerde yeni kutuplar belirir ve iğne tutar; 4. maddedeki parçalar birbirini çeker, kayıt bu iddiayı çürütür. G4 de çıkarımdır ama çürütülmüş değildir: sınanabilir bir açıklamadır. Çıkarım olmak yanlış olmak demek değildir. **c)** **G6**. Ne kadar saptığı, pusulanın hangi uca hangi uzaklıktan yaklaştırıldığı yazılmamıştır. Örnek tamamlama: "Pusula Ç1'in 1 numaralı ucunun 20 cm doğusuna konunca iğne kuzeyden 60° saptı." **ç)** Cümle sayı ya da çizim, araç ve koşul taşıyorsa tam puandır.

aracıdır

Bugünkü işinizi tek bir bilimsel gözlem formuna geçirin. Form, dolaptaki gövdelerden biri için doldurulur; o gövdeyi seçme nedeninizi ilk satıra yazınız. "Alan çizgisiyle açıklama" satırı ayrı puanlanır: kaydı olan ama kaydını çizgiye çeviremeyen form tam puan alamaz. "Belirsizlik ve sınırlar" satırı boş bırakılamaz; ölçümünüzün nerede durduğunu siz yazmazsanız okuyan kişi bilemez. Her satıra bir iki cümle yeter.

Bölüm	Ne yazılacak?	Cevabınız
Seçilen gövde	Hangi gövde, neden o?	Ç1; uçlarının adı silinmişti ve en çok gözlem onunla yapıldı.
Konu ve soru	Cevabını aradığınız tek soru.	Ç1'in hangi ucu N'dir ve etkisi gövdede nasıl dağılır?
Düzenek ve sabit tutulanlar	Araçlar ve değişmeyen koşullar.	iğne kutusu, ip, R, pusula; aynı kutu, aynı değdirmе biçimi, çelik dolaptan uzak masa
Tanımlanan nitelikler	Bugün adını koyduklarınız.	etki uçlarda toplanır (kutup); iki uç ayrı davranır; aynı adlı uçlar iter, farklı adlı uçlar çeker
Kayıt: çizelge ve çizim	Sayılar ve çizim; yinelenebilir.	13, 5, 1, 4, 12 iğne; asılınca 1 kuzeyde (3 deneme); R'nin N ucu 1'i itti; demir tozu çizimi
Alan çizgisiyle açıklama	Oklar, kesişmeme, sıklık.	çizgiler 1'den (N) çıkıp 2'ye (S) girer, kesişmez, içeride kapanır; uçlarda sık, ortanın üstünde seyrek
Belirsizlik ve sınırlar	Neyi ölçemediniz?	alanın büyüklüğü sayıyla ölçülmedi; iğne sayısı denemeden denemeye 1-2 değişebilir; toz yalnız doğrultuyu gösterdi

DEĞERLENDİRME

Ölçme aracıdır; Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarıyla puanlanır. Çizelgedeki cevaplar örnektir. Aranan, satırların birbirini tutmasıdır: tanımlanan her nitelik kayıttaki bir gözleme, alan çizgisiyle açıklama da o kayda dayanmalıdır. Yalnız çizim yapıp açıklama satırını boş bırakan form, "alan çizgisiyle açıklama" ölçütünden puan alamaz.

14

Bugünü Kapatırken: Haftaya Bıraktığımız Soru Beceri · KB2.15 Yansıtırma · KB2.12 Veriye Dayalı

Tahmin

a) Kâğıdın başında Ç1'in uçlarını ayırt etmek için yalnız iğne sayılarına bakmıştınız (1-ç). Uçlara adını sonunda hangi gözlem verdi? İğne sayısının bu işi neden yapamadığını kendi cümlemlerle yazınız. **b)** Bugün pusula iğnesini hep bir mıknatısla ya da Dünya'nın alanıyla döndürdük. Yanında hiç mıknatıs olmayan bir iğne döndürülebilir mi? İğnenin hemen üstünden kuzey-güney doğrultusunda düz bir tel geçirip telden akım geçirsek iğne döner mi? Döner dersanız hangi doğrultuda durur, telden uzaklaştıkça ne olur? Tahmininizi gerekçesiyle yazınız. **c)** Tahmininizi sinayacak düzeneği tarif ediniz: neyi değiştirir, neyi sabit tutar, gözlemi nasıl kaydedersiniz? Tele pil doğrudan bağlanırsa ne olur; bunu önlemek için düzeneğe ne eklersiniz?

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için beklenen: adı itme gözlemi (3. madde) ve serbest asılan çubuğun durduğu doğrultu (2. madde) verdi; iğne sayısı iki uçta da büyük çıktı, çünkü demir iğne iki uca da tutunur. (b) ve (c) Hafta 18'in açılış verisidir; "döner" de "dönmez" de kabul edilir, puan gerekçeye ve önerilen sınamaya verilir. (c)'de aranan üç şey: neyin değiştirileceği (akımın açılıp kapanması, telin uzaklığı), neyin sabit tutulacağı (iğnenin yeri, telin doğrultusu, yakında mıknatıs olmaması) ve kaydın biçimi. Tele pil doğrudan bağlanırsa kısa devre olur: tel ısınır, pil çabuk biter; seri bir direnç ya da kısa süreli kapanan bir anahtar eklenir. Kâğıtlar toplanıp saklanır.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir ucun adını boyadan ya da iğne sayısından değil, itme gözleminden ya da serbest asılan çubuktan çıkardın mı?
- Çizdiğin her okta çizgi dışarıda N'den çıkıp S'ye giriyor mu, hiçbir çizgi bir başkasını kesiyor mu?
- Her kayıt cümlede ne ölçüldüğü, neyle ölçüldüğü ve hangi koşulda ölçüldüğü yazıyor mu?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine iki sütun aç: solda "yalnız mıknatısta görülen", sağda "mıknatısta da demirde de görülen". Bu haftanın davranışlarını (iğne tutmak, itmek, pusulanın bir ucunu çekmek, asılınca kuzey-güney doğrultusunda durmak, demir tozunu dizmek) bu iki sütuna yerleştir. Tel ve pusula tahminin (14-b) Hafta 18'de açılacak; onu olduğu gibi sakla.

Mini Test · Kutup, Çizgi ve Kayıt

FİZ.11.2.4 a, b, c

Hiçbir soru alanın büyüklüğünün sayısal değerini istemez; her sorunun yalnız bir doğru seçeneği vardır.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

No: _____

Puan: _____

Sorular Sinop'taki bir tekne donatım atölyesinin pusula ayar masasından ve Bolu'daki bir mobilya atölyesinin kapak tutucusu denetiminden derlenmiştir. Şekillerde mıknatısların kırmızı ucu N, mavi ucu S; pusula iğnesinin kırmızı ucu N ucudur.

1 Alet Bırakılınca İğne Döndü

Usta, pusulanın yanına çelik bir el aleti bırakınca iğne döndü; aleti kaldırıncı iğne eski doğrultusuna döndü. Alet iğne tutmuyor, pusulanın hiçbir ucunu da itmiyor. Hem dönmeyi hem geri dönmeyi açıklayan cümle hangisidir?



ayar masası (üstten)

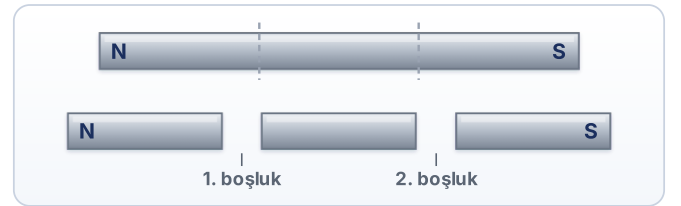
- A) Alet kaba çarptı; iğne sarsıldı
- B) Alet mıknatıslığı sildi, geri verdi
- C) İğne oradaki toplam etkiye uyar**
- D) Alet mıknatıstır; çekip bıraktı
- E) Alet perdeledi; iğne rastgele döndü

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi aletin ne olduğunu kayıttan çıkarmaktır: iğne tutmayan ve pusulanın hiçbir ucunu itmeyen alet mıknatıs değil, sıradan çeliktir. İkincisi dönmeyi açıklamaktır: çelik, yakınındaki iğnenin ucunu kendine çeker; iğne yalnız Dünya'nın alanına değil, bu etkiyle birleşmiş toplam

2 Üç Parçaya Kesilen Şerit

Uçlarında yalnız N ve S harfleri olan boyasız bir mıknatıs şerit üç parçaya kesilip aynı sırayla, aralarında boşluk bırakılarak diziliyor. Sonra yalnız orta parça yerinde yarım tur çevriliyor. Çevirmeden önce ve sonra iki boşlukta ne gözlenir?



bütün şerit ve dizilen üç parça

- A) Önce ve sonra iki boşlukta çekme
- B) Önce iki boşlukta çekme, sonra itme**
- C) Önce iki boşlukta itme, sonra çekme
- D) Önce ve sonra hiçbir boşlukta etki yok
- E) Biri çeker, biri iter; sonra tersi

CEVAP: B

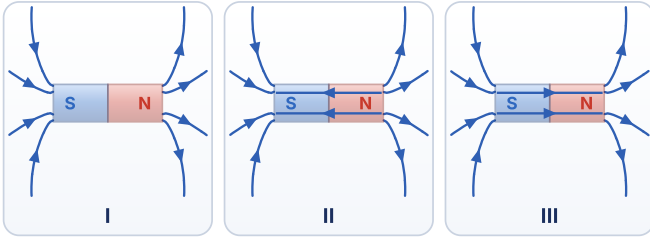
İki adım vardır. Birincisi kesik yüzleri adlandırmaktır: her parça şeridin yönünü koruyan iki uçlu bir mıknatıstır; her parçanın sol ucu N, sağ ucu S'dir. Her boşlukta bir S ucu bir N ucuna bakar: iki boşlukta da **çekme**. İkincisi orta parçayı çevirmektir:

etkiye göre durur. Alet kalkınca yalnız Dünya'nın alanı kalır ve iğne eski doğrultusuna döner.

Çeldiriciler: "Kaba çarptı" diyen şık etkiyi dokunmaya bağlar; sarsıntı iğneyi hep alete doğru döndürmez. "Mıknatıslığı sildi" diyen şık geri dönmeyi açıklayamaz: mıknatıslığı silinmiş iğne hiçbir doğrultuya dönmezdi. "Alet mıknatıstır" diyen şık kökteki sınamayı yok sayar. "Perdeledi" diyen şık geçen haftanın kafes düşüncesini mıknatısa taşır; iğne rastgele değil, alete doğru döner.

3 Üç Çizim, Bir Mıknatısın İçi

Aynı çubuk mıknatısın alan çizgileri üç biçimde çizilmiştir; dıştaki çizgiler üçünde de aynıdır ve mıknatıs saydam gösterilmiştir. Hangi çizim doğrudur, onu ötekilerden ayıran nedir?



aynı mıknatıs için üç gösterim

- A) III; içeride S'den N'ye kapanır
- B) II; içeride de N'den S'ye gider
- C) I; çizgiler yalnız dışarıdadır
- D) I ile III; içerisi çizene kalmıştır
- E) II ile III; iç yön çizene kalmıştır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi dıştaki okları denetlemektir: üç çizimde de oklar dışarıda N'den çıkıp S'ye giriyor; ayırıcı özellik dışarıda değildir. İkincisi içeriği denetlemektir: alan çizgileri kapalı eğrilerdir; dışarıda N'den S'ye giden çizgi içeride S'den N'ye giderek kapanır. I'de çizgiler yüzeyde kesiliyor; II'de içerideki yön dıştakiyle birleşmiyor.

onun S ucu sola, N ucu sağa geçer; birinci boşlukta S ile S, ikincide N ile N karşılaşır: iki boşlukta da **itme**.

Çeldiriciler: "Önce ve sonra çekme" diyen şık orta parçayı kutupsuz bir demir parçası gibi düşünür. "Önce itme" diyen şık kesik yüzlerin aynı adı taşıdığını sanır. "Hiç etki yok" diyen şık kutbun yalnız şeridin eski uçlarında kaldığını sanır. "Biri çeker, biri iter" diyen şık orta parçanın iki ucuna aynı adı verir.

4 Tutucu Bir Yılda Zayıfladı mı?

Aynı modelden yeni ve bir yıllık iki kapak tutucusu karşılaştırılacak. Tutma gücü, tutucuya yapışan çelik plakanın altındaki kefeyle plaka düşene dek eklenen özdeş pulların sayısı ile ölçülecek. Farkın tutucunun kendisine bağlanabilmesi için hangi plan uygulanmalıdır?

- A) Her tutucu kendi kapağıyla denenir
- B) Her tutucu bir kez denenir
- C) Biri çıplak, biri boyalı yüzle denenir
- D) Aynı plaka ve yüzle üçer kez denenir
- E) Her biri ayrı kefe ve pullarla denenir

CEVAP: D

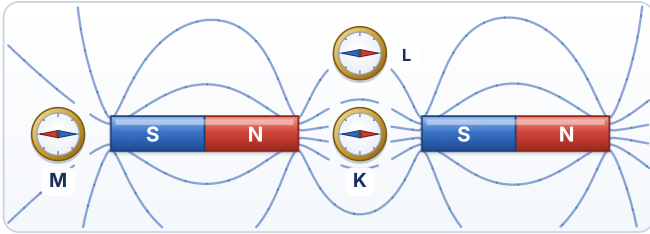
İki adım vardır. Birincisi karşılaştırılan şey dışındaki her koşulu eşitlemektir: aynı plaka, tutucunun aynı yüzü, aynı kefe ve pullar. İkincisi sonucu yinelenabilir kılmaktır: deneme birkaç kez yinelenir. İki koşulu birlikte yalnız bu plan sağlar.

Çeldiriciler: "Kendi kapağıyla" diyen plan plakayı da değiştirir. "Çıplak ve boyalı yüz" diyen plan boyanın kalınlığı kadar bir aralık ekler; mıknatısın etkisi uzaklıkla hızla azaldığından fark tutucuya bağlanamaz. "Bir kez" diyen plan rastlantıyı ayıramaz. "Ayrı kefe ve pullar" diyen plan ölçme aracını değiştirir; fark pullardan da gelebilir.

Çeldiriciler: "Yalnız dışarıda" diyen şık tek kutup varmış gibi çizgiye başlangıç ve bitiş verir. "İçeride de N'den S'ye" diyen şık dıştaki kuralı olduğu gibi içeriye taşır. "Çizene kalmıştır" diyen iki şık çizgi sayısındaki serbestliği yöne ve kapalılığa da yayar.

5 Boşlukta Üç Pusula

İki mıknatısın N ucu S ucuna bakıyor; yakınlarına üç pusula konmuş ve iğneleri çizilmiştir. Dünya'nın etkisi ihmal edilebilir. Yanlış çizilen iğne hangisidir, neden?



iki mıknatıs, soluk alan çizgileri ve üç pusula

- A) K; N ucu soldaki N'ye dönük olmalı
- B) L; mıknatıslara dik durmalıydı
- C) M; N ucu S ucuna dönük olmalıydı
- D) K ile L; aynı yöne bakamazlar
- E) Hiçbiri; dış bölgede yön terstir

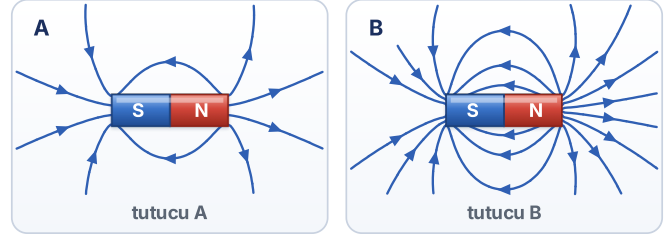
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her noktadan geçen çizginin yönünü bulmaktır: dışarıda çizgiler N'den çıkar, S'ye girer. K'de ve L'de çizgiler soldaki mıknatısın N ucundan sağdakinin S ucuna gider: sağa. M, soldaki mıknatısın S ucunun dışındadır; oradan geçen çizgi o S ucuna girmek için sağa gider. İkincisi çizimle karşılaştırmaktır: K ve L'de N uçları sağa, M'de sola, S ucundan uzağa çizilmiştir. Yanlış olan **M**'dir.

Çeldiriciler: "K; soldaki N'ye dönük" diyen şık iğnenin N ucunun bir N kutbuna çekildiğini sanır. "L; dik durmalı" diyen şık iğnenin çizgiyi kestiğini sanır; iğne çizgiye

6 Katalogdaki İki Tutucu

Katalogdaki iki tutucu aynı boyutta ve aynı kuralla çizilmiştir: bir uçtan çıkan çizgi sayısı o ucun kutup şiddetiyle orantılıdır. Kapak plakası ikisine de aynı uzaklıkta duracaktır. Plakayı hangisi daha sıkı tutar ve neden?



katalogdaki iki çizim

- A) B; aynı yerde çizgileri daha sıktır
- B) İkisi eşit; çizgi biçimleri aynıdır
- C) İkisi eşit; sayı çizenin seçimidir
- D) B; gövdesi daha büyüktür
- E) A; çizgileri arası daha geniştir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi çizim kuralını kullanmaktır: iki çizim aynı kuralla yapıldığı için karşılaştırılabilir; B'nin ucundan A'nının iki katı çizgi çıkar ve aynı noktalarda çizgiler daha sıktır, yani B'nin alanı daha büyüktür. İkincisi sonucu plakaya taşımaktır: plaka aynı uzaklıkta duracağına göre alanı büyük olan **B** plakayı daha sıkı tutar.

Çeldiriciler: "A; arası geniş" diyen şık sıklık ölçütünü tersine okur. "Biçimleri aynı" diyen şık büyüklüğü çizgilerin biçiminden okumaya çalışır; biçim yönü, sıklık büyüklüğü gösterir. "Çizenin seçimi" diyen şık kökteki ortak kuralı yok sayar. "Gövdesi büyük" diyen şık şekle bakmaz; iki tutucu aynı boyuttadır.

teğettir. "Aynı yöne bakamazlar" diyen şık farklı noktalarda alanın hep farklı olması gerektiğini sanır. "Dış bölgede yön terstir" diyen şık M'yi doğru sayar: çizginin dışarıdaki dönüş yolunda yönün de tersine döndüğünü sanır; oysa orada da çizgi S ucuna girer.

7 Isıtılan ve Düşürülen Mıknatıslar

İki eski çelik mıknatısın aynı ucu aynı iğne kutusuna aynı biçimde değiştirilip tutunan iğneler sayılmıştır. P ocakta kızarana dek ısıtılıp oda sıcaklığına soğutulmuş, T betona 20 kez düşürülmüştür. Kayıt için hangisi doğrudur?

Mıknatıs	Önce	Sonra
P · ısıtıldı, soğutuldu	11 iğne	1 iğne
T · 20 kez düşürüldü	12 iğne	8 iğne

- A) P soğuyunca eski hâline döner
- B) Düşürme T'yi tek kutuplu yaptı
- C) İkisi de kalıcı olarak zayıfladı
- D) Azalma iğnelerin ısınmasındandır
- E) Kayıt geçersiz; kutular ayırdı

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kaydın denetimli olduğunu görmektir: kutu, uç ve değdirmeye biçimi aynıdır; sayı farkı mıknatısın kendisindeki bir değişikliğe bağlanabilir. İkincisi iki satırı okumaktır: P'de 11'den 1'e, T'de 12'den 8'e düşüş vardır; iki işlem de etkiyi azaltmıştır. P'nin ikinci ölçümü soğuduktan sonra alındığı için azalma kalıcıdır.

Çeldiriciler: "Eski hâline döner" diyen şık ikinci ölçümün soğuduktan sonra alındığını görmez. "Tek kutuplu" diyen şık zayıflamayı bölünmeyle karıştırır; tek kutup hiçbir işlemle oluşmaz. "İğnelerin ısınması" diyen şık ısıtılanın mıknatıs olduğunu görmez. "Kutular ayırdı" diyen şık kökteki "aynı iğne kutusu" koşulunu yok sayar.

8

Elde Yalnız Bir Pusula Varken

Bir tutucudan çıkan koyu parça mıknatıs mı, sıradan demir mi? Elde yalnız bir pusula var. Parçayı pusulaya yaklaştıran çırak, iğne dönünce "mıknatıs" diyor. Çırağın sınaması için hangisi doğrudur?

- A) Yeter; iğneyi döndüren mıknatıstır
- B) Yetmez; kuzeyden saparsa mıknatıstır
- C) Yetmez; iğne yapışırsa mıknatıstır
- D) Yetmez; iki ucta itme aranmalı
- E) Yetmez; ortası çekmezse mıknatıstır

CEVAP: D

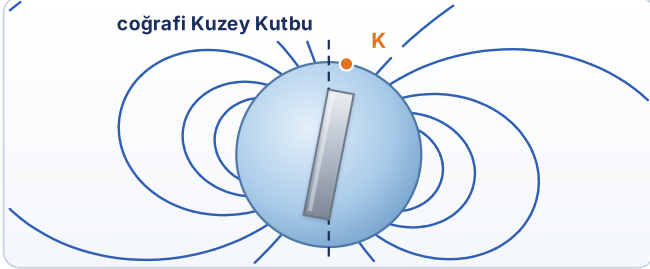
İki adım vardır. Birincisi çırağın gözlemine tartmaktır: iğnenin dönmesi yalnız çekmeyi gösterir; sıradan demir de iğnenin yakın ucunu çekip iğneyi döndürür. İkincisi ayırt edici davranışı seçmektir: yalnız mıknatıs iğnenin bir ucunu **iter**. Parçanın iki ucu sırayla iğnenin N ucuna yaklaştırılır; biri iterse parça mıknatıstır. Yavaş yaklaşmak itmenin ilk belirlediği anı yakalatır; çok yakına getirilen güçlü bir parça iğnenin kendi mıknatıslığını bozabilir.

Çeldiriciler: "Yeter" diyen şık çekmeyi ayırt edici sanır. "Yapışırsa" diyen şık yine çekmeye bakar. "Kuzeyden saparsa" diyen şık çırağın sınamasını yineler. "Ortası çekmezse" diyen şık mıknatısın zayıf ortasını bir ölçüte çevirir; demirin ortası da iğneyi çeker.

9

Atlaski Kutup, Kitaptaki Ad

K, atlasklarda Kuzey Buz Denizi'nde "Kuzey Manyetik Kutbu" diye işaretlenen bölgedir. Ders kitabının adlandırmasına göre K hangi manyetik kutuptur ve orada her yöne dönebilen bir mıknatıs iğnesi nasıl durur?



Dünya'nın kesiti · benzetme mıknatısının uçları yazılmamıştır

- A) Kuzey kutbu; N ucu göğe döner
- B) Güney kutbu; N ucu yere döner
- C) Kuzey kutbu; N ucu yere döner
- D) Güney kutbu; N ucu göğe döner
- E) Güney kutbu; iğne yatay durur

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi adı kurmaktır: pusulanın N ucu kuzeye döndüğüne göre kuzeydeki bölgede benzetme mıknatısının S ucu vardır; ders kitabı buraya **manyetik güney kutbu** der. Atlaski ad aynı bölgenin yerini söyler. İkincisi alan çizgilerini okumaktır: dışarıdaki çizgiler S ucuna girer; K'de yere dik girerler. Serbest iğnenin N ucu alanın yönünü gösterdiği için yere döner.

Çeldiriciler: "Kuzey kutbu; göğe" diyen şık hem adı hem yönü ters kurar. "Güney kutbu; göğe" diyen şık adı doğru kurar ama çizgilerin S ucuna girdiğini unutur. "Kuzey kutbu; yere" diyen şık yönü doğru okur ama atlaski adı kitabın adıyla karıştırır. "Yatay durur" diyen şık iğneyi yatay tutulan bir pusula sanır; her yöne dönebilen iğne alanın doğrultusuna, burada düşeye yerleşir.

10

Üç Denemenin Dağılımı

Aynı modelden iki yeni tutucu, B ve B', aynı plaka ve pullarla üçer kez denenmiş; plaka düşene dek eklenen pul sayıları çizelgededir. Usta "B' daha güçlü; onu vitrine koyalım." diyor. Kayıt için hangisi doğrudur?

Tutucu	1.	2.	3.
B	11	12	10
B'	12	11	12

- A) B' güçlü; ortalaması büyük
- B) B güçlü; en küçüğü bile 10
- C) Kayıt geçersiz; sayılar değişmemeli
- D) Fark dağılım içinde; ayırt edilemez
- E) İkisi tam olarak aynı güçtedir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi her tutucunun kendi dağılımını okumaktır: B'de sayılar 10 ile 12, B'de 11 ile 12 arasında değişir; aynı tutucu bile denemeden denemeye 1-2 pul farkla düşer. İkincisi farkı bu dağılımla karşılaştırmaktır: ortalamalar 11 ile yaklaşık 11,7'dir; fark bir tutucunun kendi denemeleri arasındaki farktan küçüktür. Bu kayıtlarla ikisi ayırt edilemez; deneme sayısı artırılmalıdır.

Çeldiriciler: "Ortalaması büyük" diyen şık dağılımı görmez. "En küçüğü 10" diyen şık tek bir sayıyı ölçüt yapar; üstelik B'nin en küçük değeri B'ninkinden küçüktür. "Sayılar değişmemeli" diyen şık ölçümdeki doğal dağılımı hata sanır. "Tam olarak aynı" diyen şık kaydın söyleyebileceğinden fazlasını söyler: kayıt eşitliği değil, ayırt edilemezliği gösterir.

11 Defterdeki Hangi Cümle İşe Yarar?

Denetim defterine bir tutucu için beş cümle yazılmıştır. Hangisi hem bir gözlemdir hem de başkasının ölçümü aynı biçimde yinelenmesine izin verir?

- A) «Üç denemede tutucunun alanı 7 iğne büyüklüğündeydi.»
- B) «Tutucu bugün, geçen aya göre iğneleri daha zor tuttu.»
- C) «Çelik raf yüzünden 7 iğneden fazlasını tutamadı.»
- D) «Düz yüzüne iğneler değiştirildi; iğneler de tutundu.»
- E) «Düz yüzüne özdeş iğneler üç kez değiştirildi; hep 7 iğne tutundu.»

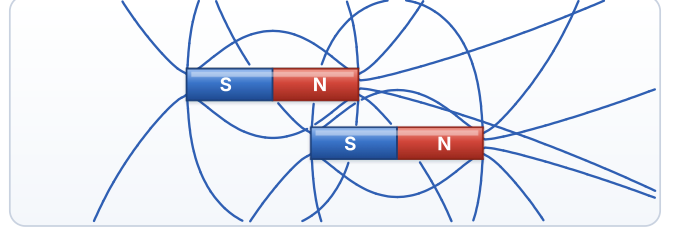
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi gözlemi yargıdan ayırmaktır: "daha zor tuttu" karşılaştırmaz bir yargı, "çelik raf yüzünden" sınanmamış bir açıklamadır; "7 iğne büyüklüğünde alan" ise bir sayımı alanın ölçüsü sanan yanlış bir çıkarımdır. İkincisi kalan gözlemleri yinelenebilirlik bakımından tartmaktır: "iğneler tutundu" gözlemdir ama kaç deneme ve kaç iğne olduğu yazılmamıştır. Neyin, neyle, kaç kez ölçüldüğünü ve sonucu birlikte yalnız **«üç kez değiştirildi; hep 7 iğne tutundu»** diyen cümle taşır.

Çeldiriciler: Bugün ile geçen ayı karşılaştıran cümle, geçen ayın kaydı olmadan yargıyı gözlem sanır. Çelik rafı anan cümle açıklamayı gözlem sanır. "İğneler de tutundu" diyen cümle gözlemdir ama yinelenemez. "7 iğne büyüklüğünde" diyen cümle sayımı alan birimine çevirir; iğne sayısı yalnız karşılaştırma verir.

12 Üst Üste Geçirilen Çizim

Bir çırak, yan yana iki mıknatısın ortak desenini, her birinin tek başınayken çizilmiş çizgilerini aynı kâğıda üst üste geçirerek çizmiştir; bazı çizgiler kesişiyor. Çizim için ne söylenir?



çırağın çizimi

- A) Yanlış; her noktada tek yön vardır
- B) Doğru; kesişmede alan sıfırdır
- C) Yanlış; iki alan birbirini yok eder
- D) Doğru; çizgiler ayrı, kesişebilir
- E) Karar verilemez; toza bağlıdır

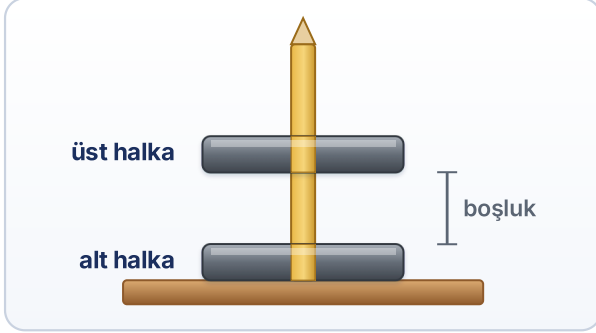
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kesişmenin anlamını düşünmektir: kesişme noktasına konan pusula iki yönü birden gösteremez; iki mıknatıs birlikteyken her noktada iğneyi döndüren tek bir toplam alan vardır. İkincisi yöntemi tartmaktır: her mıknatısın çizgileri öbürü yokken çizilmiştir; ikisi birlikteyken alan her noktada iki alanın birleşimidir, çizgilerin biçimi değişir ve ortak desenin çizgileri kesişmez.

Çeldiriciler: "Çizgiler ayrı" diyen şık çizgileri her mıknatısa ait kalıcı teller sanır. "Alan sıfırdır" diyen şık iki alanın kesişmede hep birbirini götürdüğünü sanır; bunun için eşit ve zıt olmaları gerekir. "Yok eder" diyen şık birleşmeyi silinme sanır. "Toza bağlıdır" diyen şık deseni tozun kendisine bağlar; toz alanı yalnız görünür kılar.

13 Kalemdeki İki Halka

Kaleme geçirilmiş iki özdeş halka mıknatıstan üstteki, alttakine değmeden havada duruyor. Üstteki halka ters çevrilip yeniden geçiriliyor. Ne gözlenir ve ilk gözlem neyi gösteriyordu?



kaleme geçirilmiş iki halka mıknatıs

- A) Yine havada durur; yüz önemsizdir
- B) Kalemde fırlar; kutuplar kenarda
- C) Daha yükseğe çıkar; itme büyür
- D) Alttakine yapışır; halka mıknatıs değil
- E) Alttakine yapışır; yüzler aynı adlıydı

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi ilk gözlemi yorumlamaktır: üstteki halka ağırlığına karşın havada durduğuna göre alttaki onu iter; itme yalnız aynı adlı kutuplar arasında görülür. Kutuplar halkaların düz yüzlerindedir ve karşılaşan yüzler aynı adlıdır. İkincisi çevirmenin sonucunu bulmaktır: çevrilen halkanın alttaki yüzü artık öbür adı taşır; farklı adlı yüzler karşılaşır ve halka alttakine yapışır.

Çeldiriciler: "Yine havada" diyen şık çevirmenin karşılaşan adları değiştirdiğini görmez. "Daha yükseğe" diyen şık çevirmeyi itmeyi güçlendiren bir işlem sanır. "Mıknatıs değil" diyen şık itmeyi mıknatıs olmamanın kanıtı sanır; tersine, itme yalnız mıknatısta görülür. "Kutuplar kenarda" diyen şık kutbun yerini yanlış kurar; kenardaki kutuplar halkayı kalem boyunca havada tutamazdı.

14 Yeni Pusula Nereye?

Bir teknenin dümenine yeni pusula takılacak; plandaki aday yerler K, L ve M'dir. Usta, yeri seçtikten sonra okumaya güvenebilmek için tekneyi her yöne çevirerek bir iş daha yapacak. En uygun karar hangisidir?



teknenin planı ve üç aday yer

- A) K; motor titreşimi iğneyi oturtur
- B) M; her yöndeki sapma çizelgelenir
- C) L; çelik direk salınımı keser
- D) M; bakır kafesle korunur
- E) Herhangi biri; yer önemsizdir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi yeri seçmektir: pusula bulunduğu noktadaki toplam etkiye göre durur; çelik motorun ve çelik direğin yanında iğne onların etkisiyle döner. Demirden en uzak yer ahşap konsol, **M**'dir. İkincisi kalan hatayı tanımaktır: teknedeki öbür çelik parçaların etkisi teknenin yönüne göre değişir. Tekne her yöne çevrilip sapmalar ölçülür ve çizelgeye yazılır; hatası bilinen pusula güvenilir pusuladır.

Çeldiriciler: "Motor titreşimi" diyen şık motorun çeliğinin iğneyi saptıracağını görmez. "Çelik direk" diyen şık çeliğin iğneyi tutmadığını, saptırdığını görmez. "Bakır kafes" diyen şık yeri doğru seçer ama gerekçesi yanlıştır: bakır kafes durgun manyetik alanı perdelemeyiz (Hafta 16'nın sorusu); Dünya'nın alanını kesseydi pusula işe yaramazdı. "Yer önemsiz" diyen şık bu testin ilk sorusuyla çelişir.

15 Formun Sınır Satırı

Demir tozu deseninin üstüne pusulalarla oklar koyan bir öğrenci, gözlem formunun "belirsizlik ve sınırlar" satırına yazacağı cümleyi seçiyor. Hangisi hem doğru hem anlamlıdır?

- A) «Çok dikkatli ölçtüğümüz için belirsizlik yoktur.»
- B) «Tozun dizilmediği yerde mıknatısın alanı yoktur.»
- C) «Sonuçlar beklediğimiz gibi çıktı; sınır yoktur.»
- D) «Toz yalnız N ucunda dizilir; S ucunda dizilmez.»
- E) «Toz doğrultuyu gösterdi, yönü değil; yönü pusula verdi.»

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi sınır satırının işini hatırlamaktır: bu satır yöntemin neyi ölçemediğini ve bunun nasıl giderildiğini söyler; genel bir güven cümlesi değildir. İkincisi seçenekleri doğruluk bakımından tartmaktır: demir tozu tanecikleri alana hizalanır ama hangi uçlarının N olduğu görülmez; toz doğrultuyu verir, yönü pusula verir.

Çeldiriciler: "Dikkatli ölçtüğümüz için" diyen cümle özeni belirsizliğin yokluğu sanır. "Tozun dizilmediği yerde alan yoktur" diyen cümle yöntemin sınırını bir olguya çevirir; toz zayıf alanda dizilemez ama alan orada da vardır. "Beklediğimiz gibi" diyen cümle beklentiyle uyuşmayı doğrulama sanır. "S ucunda dizilmez" diyen cümle yanlış; toz iki uçta da dizilir.

Anahtar: 1 C · 2 B · 3 A · 4 D · 5 C · 6 A · 7 C · 8 D · 9 B · 10 D · 11 E · 12 A · 13 E · 14 B · 15 E. Her harf tam üç kez kullanılmıştır; ardışık iki maddede aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Belirtke:** a (nitelikleri tanımlar) 1, 2, 8, 13, 14 · b (verileri toplayarak kaydeder) 4, 7, 10, 11, 15 · c (verileri alan çizgileriyle açıklar) 3, 5, 6, 9, 12. 1'de pusulanın toplam

etkiye göre durmasını, 2'de kesik yüzlerin adını ve çevrilen parçanın etkisini, 3'te çizgilerin içerde kapanmasını, 4'te denetimli karşılaştırma planını, 5'te iki mıknatısın çevresinde iğne yönlerini, 6'da aynı kuralla çizilmiş iki haritada sıklıktan güce gitmeyi, 7'de ısı ve darbeyle kalıcı zayıflamayı, 8'de ayırt edici gözlem olarak itmeyi, 9'da ders kitabının kutup adlandırmasını ve kutuptaki alan yönünü, 10'da iki kaydın farkını dağılımla tartmayı, 11'de yinelenebilir gözlem cümlesini, 12'de iki alanın birleşip kesişmeyen tek bir desen vermesini, 13'te itmeden kutupların yerini ve adını, 14'te pusulanın yerini ve sapma çizelgesini, 15'te demir tozunun doğrultu gösterip yön göstermemesini yoklar.

Bağlam Temelli Sorular · Göç, Maden, Kargo

FİZ.11.2.4 a, b, c

FBAB1 · FBAB8

KB2.10 · KB2.19

OB4 · OB7

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

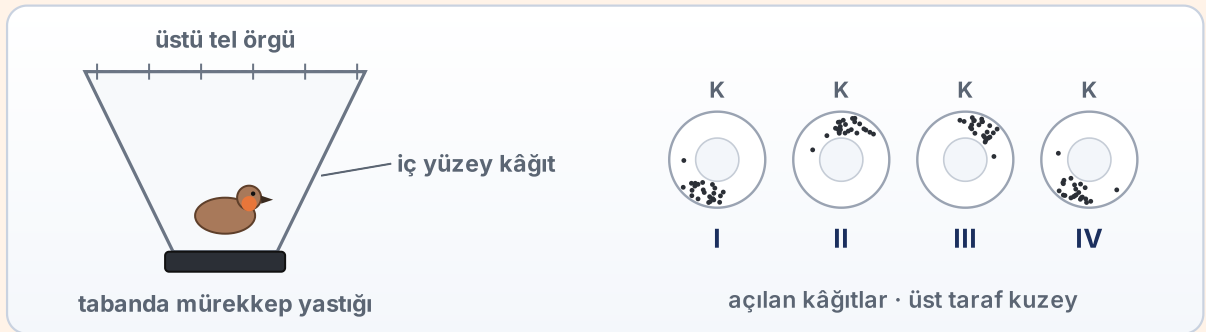
Puan:

Pusula iğnesinin N ucu alanın yönünü gösterir; alan çizgileri dışarıda N'den S'ye gider, kesişmez ve kapalıdır; bir gövdenin mıknatıs olduğunu çekme değil itme gösterir. Hiçbir soruda alanın büyüklüğü hesaplanmaz.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "çeken her şey mıknatıstır", "pusula her yerde haritanın kuzeyini gösterir", "kutup adı yeri anlatır", "çizgiler kesişip birbirini yok eder", "okunamayan etki yoktur" ve "kafes ya da kutu her etkiyi perdeler". Bağlam 1 denetimli bir karşılaştırmadan çıkarımı, alan çizgisinin yönü ile eğimini ayırmayı ve pusulayla kuşu karşılaştırmayı; Bağlam 2 iğne haritasından kaynağın yerini, mineral ile mıknatıslık durumunu ayırmayı ve geçerli bir sınaama yerini; Bağlam 3 alan çizgilerinin kapanma biçimiyle dış alanın küçülmesini ve ters yönde bir çıkarımın geçersizliğini yoklar. Bu bölümde sayma biçiminde bir madde yoktur.

BAĞLAM 1 · KIZILIRMAK DELTASI'NDA GÖÇ GECESİ

Samsun'daki Kızılırmak Deltası, göçmen kuşların dinlendiği sulak alanlardandır. Bir üniversitenin kuş araştırma ekibi sonbahar göçündeki kızılgerdanları geceleyin **Emlen hunisine** koyar: kuş zıpladıkça huninin kâğıt kaplı iç yüzüne ayak izi bırakır; izlerin yoğunlaştığı yön kuşun gitmek istediği yöndür. Oda penceresizdir; yıldız, güneş ve rüzgâr ipucu yoktur. Bir düzeneikle kafesteki manyetik alanın yatay ve düşey bileşenleri ayrı ayrı ters çevrilebilir. Türkiye'de Dünya'nın alanı doğal durumda yatayda kuzeye bakar ve yere doğru eğiktir.



Emlen hunisi (kesit) ve dört denemenin sonunda açılan kâğıtlar

Deneme	Yatay bileşen	Düşey bileşen	İzlerin yönü
I	kuzeye	aşağı	güney-güneybatı
II	güneye (ters)	aşağı	kuzey-kuzeydoğu
III	kuzeye	yukarı (ters)	kuzey-kuzeydoğu
IV	güneye (ters)	yukarı (ters)	güney-güneybatı

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 I ile II Neyi Gösterir? FİZ.11.2.4-b · KB2.10

Ekip, I. ve II. denemeleri karşılaştırarak kızılgardanın yön seçiminde manyetik alanı kullandığını ileri sürüyor. Bu çıkarımı hangi gerekçe destekler?

- A) Kuş iki denemede de kâğıda iz bırakmıştır; demek ki alanı algılamaktadır
- B) II'de izler kuzeye döndüğüne göre kuş kuzeyi yıldızlardan bulmaktadır
- C) İki denemede değiştirilen tek şey alanın yatay bileşenidir ve kuşun seçtiği yön tersine dönmüştür
- D) Kuşlar sonbaharda hep güneye gider; II'deki sonuç bir ölçüm hatasıdır
- E) Kafes huni biçimli olduğu için kuş her gece rastgele bir yöne zıplar

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi karşılaştırmanın denetimli olduğunu görmektir: aynı oda, aynı kafes; yıldız, güneş ve rüzgâr yok. İki deneme arasında değiştirilen tek şey alanın yatay bileşenidir. İkincisi sonucu bu değişikliğe bağlamaktır: tek değişiklikle birlikte kuşun seçtiği yön de tersine dönmüştür; seçim alana bağlıdır.

Çeldiriciler: "İz bırakmıştır" diyen şık göç isteğini alanı algılamamanın kanıtı sanır; iz yalnız zıplamayı gösterir. "Yıldızlardan" diyen şık kökteki penceresiz oda koşulunu yok sayar. "Ölçüm hatası" diyen şık beklentiye uymayan veriyi gereksiz

2 IV. Deneme Ne Söylüyor? FİZ.11.2.4-c · KB2.19

IV. denemede iki bileşen birlikte ters çevrilmiştir; bu, alanın yönünü tümüyle tersine çevirmek demektir. Kuşun seçtiği yön ise I'dekiyle aynı kalmıştır. Dört denemenin birlikte desteklediği açıklama hangisidir?

- A) Kuş pusula gibi okun yönünü izler; IV'te dönmesi gerekirdi, deney hatalıdır
- B) Kuş çizgilerin yere göre eğimine duyarlıdır; çizgi üzerindeki okun hangi yöne baktığını ayırt etmez
- C) Kuş yalnız alanın yatay bileşenine duyarlıdır; düşey bileşenin bir etkisi yoktur
- D) Kuş yalnız alanın düşey bileşenine duyarlıdır; yatay bileşenin bir etkisi yoktur
- E) Kuş alanı algılamaz; II ve III'teki dönüşler rastlantıdır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi her satırda alan çizgisinin biçimini okumaktır: I'de çizgi kuzeye doğru giderken yere girer. IV'te ok ters döner, ama okun ucu yok sayılınca çizgi yine kuzeye doğru yere eğilir; çizginin biçimi I'dekiyle aynıdır. II ve III'te ise çizgi güneye doğru giderken yere eğilir. İkincisi kuşun seçimiyle eşleştirmektir: kuş, çizginin kuzeye doğru yere eğildiği I ve IV'te aynı yönü, eğimin tersine döndüğü II ve III'te ters yönü seçmiştir. Kuş okun yönünü değil, çizginin yere göre eğimini algılıyor.

reddeder. "Rastgele zıplar" diyen şık, izlerin iki denemede de belirli bir yönde yoğunlaşmasını açıklayamaz.

3 Aynı Odada Bir Pusula FİZ.11.2.4-c · KB2.10

IV. deneme sırasında kafesin yanına yatay tutulan küçük bir pusula konuyor. İğnenin N ucu nereye döner ve bu gözlem, kuşun alanı algılama biçimi hakkında ne söyler?

- A) Güneye döner; pusula okun yönünü izler, kuş ise izlemez
- B) Yere döner; yatay tutulan iğne yalnız düşey bileşene uyar
- C) Kuzeye döner; odadaki düzenek yalnız kuşu etkiler, pusulayı etkilemez
- D) Hiçbir yöne dönmez; iki bileşen ters çevrilince alan sıfırlanır
- E) Kuzeye döner; pusula da kuş gibi çizgilerin eğimine göre durur

CEVAP: A

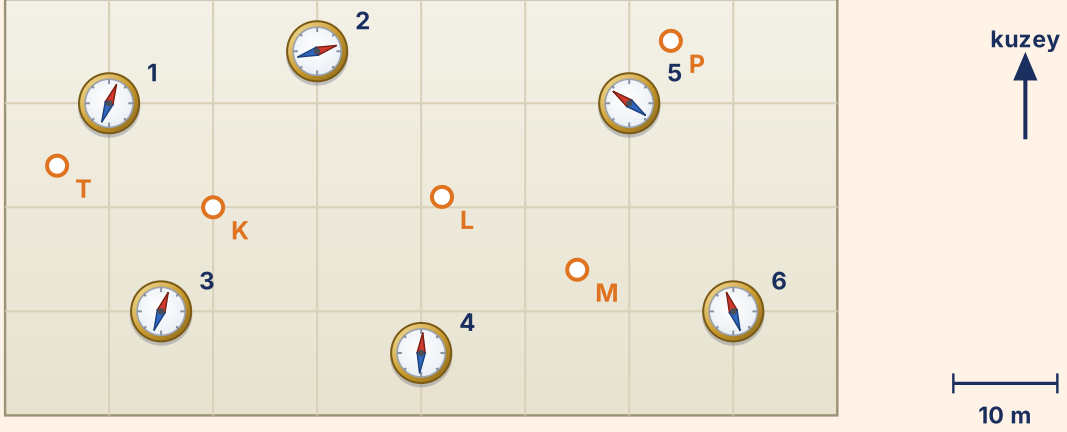
İki adım vardır. Birincisi pusulayı okumaktır: yatay tutulan iğne alanın yatay bileşenine göre durur ve N ucu okun yönünü gösterir. IV'te yatay bileşen güneye bakar; iğnenin N ucu **güneye** döner. İkincisi kuşla karşılaştırmaktır: aynı alanda pusula tersine dönerken kuş l'deki yönü seçmeyi sürdürmüştür. Demek ki kuş, pusula gibi okun yönünü ayırt etmez; çizgilerin eğimini algılar.

Çeldiriciler: "Pusula da eğime göre durur" diyen şık pusulanın okun yönüne duyarlı olduğunu görmez. "Yere döner" diyen şık yatay tutulan bir iğnenin yalnız yatay düzlemde dönebildiğini unuttur. "Düzenek pusulayı etkilemez" diyen şık düzeneğin odadaki alanın kendisini değiştirdiğini görmez. "Alan sıfırlanır" diyen şık ters çevirmeyi silmek sanır; yön değişir, büyüklük aynı kalır.

Çeldiriciler: "Pusula gibi okun yönünü izler" diyen şık kuşu pusula sanıp modele uymayan veriyi reddeder. "Yalnız yatay bileşen" diyen şık III ile çelişir: orada yalnız düşey bileşen değiştiği hâlde kuş dönmüştür. "Yalnız düşey bileşen" diyen şık II ile çelişir: orada yalnız yatay bileşen değiştiği hâlde kuş dönmüştür. "Rastlantı" diyen şık dört denemenin düzenli örüntüsünü açıklayamaz.

BAĞLAM 2 · AVNİK'TE BİR ARAZİ GÜNÜ

Bingöl'ün Genç ilçesindeki Avnik demir yatakları önemli ölçüde **manyetit (Fe_3O_4)** içerir; manyetit, doğada mıknatıs taşı olarak da bulunan bir demir oksittir. Bir üniversitenin jeoloji öğrencileri yatağın kenarındaki boş bir arazide çalışıyor. Önce kareli haritada altı noktaya pusula koyup iğnenin durduğu doğrultuyu işliyorlar ve cevherin yeri için beş aday nokta (K, L, M, P, T) belirliyorlar. Sonra sahadan toplanan iki manyetit parçasını pusulayla sınıyorlar: **A parçası** pusula iğnesinin iki ucunu da kendine çekiyor ama hiçbir ucunu itmiyor; **B parçası** ise bir yüzüyle pusulanın N ucunu itiyor.



arazinin kareli haritası · 1-6 ölçüm noktaları, K-T aday noktalar

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Cevher Nerede? FİZ.11.2.4-c · OB4

Haritadaki iğnelere göre cevherin yüzeye en yakın kısmı büyük olasılıkla hangi aday noktanın altındadır ve iğnelerin davranışı nasıl açıklanır?

- A) K'nin altında; iğnelerin S uçları K'ye doğru dönmüştür
- B) M'nin altında; iğnelerin N uçları kuzeyden M'ye doğru sapmıştır
- C) L'nin altında; iğnelerin N uçları kuzeyden L'ye doğru sapmış, L'den uzaklaştıkça sapma azalmıştır
- D) P'nin altında; kuzeydeki bir kaynak iğneleri kuzeye doğru çekmiştir
- E) Hiçbirinin altında değil; iğneler yalnız Dünya'nın alanını gösterir

5 İki Manyetit Parçası FİZ.11.2.4-a · KB2.4

A parçası pusula iğnesinin iki ucunu da çekiyor ama hiçbir ucunu itmiyor; B parçası bir yüzüyle pusulanın N ucunu itiyor. Bu kayıtlara göre hangisi söylenir?

- A) A mıknatıstır; pusulayı çekmesi bunu kanıtlar, itme aramak gereksizdir
- B) B doğal bir mıknatıstır, A değildir; ikisi yine de aynı mineral olabilir
- C) İkisi de mıknatıstır; A'nın iki yüzü de N olduğu için itme görülmemiştir
- D) B manyetit olamaz; manyetit bir demir oksittir ve yalnız çekilir
- E) A kırık bir parça olduğu için tek kutupludur; bu yüzden yalnız çeker

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her iğnenin kuzeyden hangi yana saptığını okumaktır: L'nin batısındaki 1, 2 ve 3 numaralı noktalarda iğnenin N ucu doğuya, L'nin doğusundaki 5 ve 6 numaralı noktalarda batıya sapmıştır; L'nin hemen güneyindeki 4 numaralı noktada iğne kuzeye yakın durur, çünkü orada L'nin bulunduğu yön de kuzeye yakındır. Bütün sapmalar L'ye doğrudur. İkincisi sapmaların büyüklüğünü karşılaştırmaktır: L'ye yakın 2 ve 5 numaralı noktalarda sapma büyük, uzaktaki 1, 3 ve 6 numaralı noktalarda küçüktür. İğne, Dünya'nın alanı ile cevherin etkisinin birleşimine göre durur; cevhere yaklaştıkça onun etkisi baskınlaşır. Cevherin üst kısmı iğnenin N ucunu çektiğine göre bir güney kutbu gibi davranmaktadır.

Çeldiriciler: "S uçları K'ye dönmüştür" diyen şık iğnenin mavi ucunu okur; üstelik K'nin kuzeydoğusundaki 2 numaralı noktada iğne K'den uzağa, doğuya sapmıştır. "M'ye doğru sapmıştır" diyen şık 4 numaralı noktayı gözden geçirir: kaynak M'nin altında olsaydı M'nin yakınındaki bu noktada iğne kuzeydoğuya belirgin biçimde sapardı. "Kuzeydeki kaynak" diyen şık P'nin hemen güneybatısındaki 5 numaralı noktada iğnenin P'den uzağa, batıya saptığını görmez. "Yalnız Dünya'nın alanı" diyen şık iğnelerin her noktada farklı yana sapmasını açıklayamaz.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ayırt edici gözlemi seçmektir: çekme hem mıknatısta hem de mıknatıslanmamış, demir içeren bir maddede görülür; itme yalnız mıknatısta görülür. B iterek mıknatıs olduğunu gösterir; A'da itme yoktur. İkincisi mineral ile durumu ayırmaktır: manyetit mıknatısa çekilen bir mineraldir; bazı manyetit parçaları doğada mıknatıslanmış olarak bulunur (mıknatıs taşı), bazıları bulunmaz. A ile B aynı mineral olup yalnız mıknatıslık durumunda ayrılabilir.

Çeldiriciler: "A mıknatıstır" diyen şık çekmeyi kanıt sanır. "B manyetit olamaz" diyen şık manyetitin mıknatıs taşı olarak da bulunduğunu bilmez. "A'nın iki yüzü de N" diyen şık iki ucu aynı adlı bir mıknatıs varmış gibi düşünür. "Tek kutupludur" diyen şık kırılmanın tek kutup ürettiğini sanır; her parça iki kutupludur.

Bir öğrenci "Eski denizciler mıknatıs taşını ipe asarak yön bulurdu; B'yi burada asarsak kuzeyi gösterir." diyor. Bu iddianın sınaması nasıl yapılırsa geçerli olur?

- A) B yerine A asılır; A itmediği için Dünya'nın alanını daha doğru gösterir
- B) B, L noktasının hemen üstünde asılır; cevhere en yakın yer en açık sonucu verir
- C) A ile B aynı ipe birlikte asılır; ikisi aynı doğrultuda durursa ikisi de mıknatıstır
- D) B bir kez asılır; durduğu doğrultu haritanın kuzeyiyle karşılaştırılmadan kaydedilir
- E) B, iğnelerin kuzeyi gösterdiği uzak bir yerde, yakınında demir yokken asılır; birkaç kez bırakılıp hep aynı doğrultuda durup durmadığına bakılır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi yeri seçmektir: asılan taş da pusula gibi bulunduğu yerdeki toplam alana göre durur; cevherin yakınında toplam alan kuzeyden saptığı için sına, haritada iğnelerin kuzeyi gösterdiği uzak bir yerde yapılmalıdır. İkincisi kaydı yinelenabilir kılmasıdır: taş birkaç kez bırakılır; her seferinde aynı doğrultuda durup durmadığına ve bu doğrultunun pusulanınkiyle uyuşup uyuşmadığına bakılır.

Çeldiriciler: "L'nin üstünde" diyen şık cevherin etkisini Dünya'nınkiyle karıştırır; orada taş cevhere göre döner. "Aynı ipe birlikte" diyen şık iki gövdenin birbirini etkileyeceğini görmez. "Bir kez, karşılaştırmadan" diyen şık hem yinelemeyi hem denetimi atlar. "A asılır" diyen şık A'nın mıknatıs olmadığını, asılınca belirli bir doğrultuda durmayacağını görmez.

BAĞLAM 3 · İSTANBUL HAVALİMANI'NDA MIKNATISLI KARGO

İstanbul Havalimanı'ndaki bir kargo terminalinde, güçlü mıknatıs taşıyan paketler uçağın pusulasını etkilemesin diye denetlenir: paket döner tablada döndürülür ve 2,1 m uzaktaki pusulada iğnenin kuzeyden en büyük sapması okunur; kurala göre bu sapma 2° 'yi geçmemelidir. Aynı sekiz küp neodimyum mıknatıs, aynı kutu ve dolguyla iki biçimde paketlenmiştir. Paket 1'de bütün küplerin N yüzü üstte; Paket 2'de küpler yan yana çiftlerdir ve her çiftte bir N, bir S yüzü üsttedir. En büyük sapma Paket 1'de 9° , Paket 2'de 1° 'den küçüktür.



iki paketin kesiti, döner tabla ve pusula

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Sapma Neden Küçüldü? FİZ.11.2.4-c ·

KB2.10

Aynı sekiz küp, Paket 2'de neden çok daha küçük bir sapma veriyor? Farkı alan çizgileriyle açıklayan cümle hangisidir?

- A) Paket 2'de küpler birbirinin mıknatıslığını silmiştir; küpler artık mıknatıs değildir
- B) Paket 2'de yan yana küplerin çizgileri keşişip birbirini yok eder
- C) Paket 2'de çizgiler paketin içinde hapsolür; paketin dışında hiç alan kalmaz
- D) Paket 2'de bir küpün N yüzünden çıkan çizgilerin çoğu yanındakinin S yüzüne kısa yoldan kapanır; paketin uzağına az çizgi ulaşır
- E) Paket 2'nin kartonu manyetik alanı perdeler; Paket 1'inki perdelemez

8 Yakından Ölçmek FİZ.11.2.4-b · KB2.19

Zaman kazanmak isteyen bir görevli pusulayı paketten 0,5 m uzağına koymayı öneriyor ve iki yargı ileri sürüyor: "Sapma 0,5 m'de 2° 'den küçükse 2,1 m'de de küçüktür. Büyükse paket zaten kuralı çiğniyordu." Bu öneri için hangisi doğrudur?

- A) Birinci yargı doğrudur, ikincisi değildir; yakında büyük çıkan sapma 2,1 m'de küçük olabilir, karar orada ölçülerek verilir
- B) İki yargı da doğrudur; yakındaki okuma her durumda kararı verir
- C) İki yargı da yanlıştır; alan uzaklıkla büyüdüğü için 2,1 m'deki sapma daha büyüktür
- D) Birinci yargı yanlıştır; paket döndürölünce yakındaki okuma anlamını yitirir
- E) İki yargı da doğrudur, ama yalnız paket döndürölmeden tek doğrultuda ölçölürse

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki dizilişte çizgilerin nereden kapanacağını düşünmektir: Paket 1'de bütün küplerin N yüzü üstte olduğundan çizgiler paketin üstünden çıkar ve paketin çevresinden geniş yaylarla altına döner; paket büyük tek bir mıknatıs gibi davranır. Paket 2'de her küpün N yüzünden çıkan çizgilerin çoğu hemen yanındaki küpün S yüzüne girer; halkalar kısa ve paketin yakınında kalır. İkincisi bunu ölçümle bağlamaktır: 2,1 m uzağa ulaşan çizgiler seyrekleşir, orada alan küçülür ve sapma 1°'nin altına iner.

Çeldiriciler: "Mıknatıslığı silmiştir" diyen şık dizilişi bozulmayla karıştırır; küpler ayrılınca yine aynı güçtedir. "Çizgiler kesişip yok eder" diyen şık çizgilerin kesişmediğini unuttur. "Dışarıda hiç alan kalmaz" diyen şık fazlasını söyler: alan uzakta hızla küçülür ama yok olmaz; pusula pakete yaklaştırılınca Paket 2'de de sapar. "Karton perdeler" diyen şık kökteki koşulu görmez; iki paket aynı kutu ve dolguyla hazırlanmıştır, karton durgun manyetik alanı zaten perdelemez.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi uzaklığın etkisini kullanmaktır: paketin alanı uzaklaştıkça küçülür; 0,5 m'de kuralı aşmayan bir sapma 2,1 m'de daha da küçük olur. İkincisi ters yöndeki yargıyı sınamaktır: 0,5 m'de 2°'yi aşan bir sapma, alanın 2,1 m'ye gelene dek ne kadar azalacağını söylemez; paket 2,1 m'de kurala uyabilir. Kural 2,1 m için konmuştur; yakındaki büyük okuma yalnız "kuralın uzaklığında yeniden ölçülmeli" demektir.

Çeldiriciler: "İki yargı da doğrudur" diyen şık ters yöndeki çıkarımı sınamaz. "Alan uzaklıkla büyür" diyen şık gözlenen ilişkiyi tersine çevirir. "Döndürülünce anlamını yitirir" diyen şık döndürmenin en büyük sapmayı bulmaya yaradığını görmez. "Döndürmeden ölçülürse" diyen şık en büyük sapmayı kaçırmayı önerir ve kuralın gereğini bozar.

Anahtar: 1 C · 2 B · 3 A · 4 C · 5 B · 6 E · 7 D · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de denetimli karşılaştırmadan çıkarım yapmayı, 2'de dört denemeyi birlikte okuyup alan çizgisinin yönü ile eğimini ayırmayı, 3'te pusulanın okun yönüne duyarlılığını kuşla karşılaştırmayı, 4'te iğne haritasından kaynağın yerine gitmeyi, 5'te mineral ile mıknatıslık durumunu itme gözlemiyle ayırmayı, 6'da asılan taşla yapılacak sınamanın yerini ve yinelenmesini, 7'de çizgilerin kısa yoldan kapanmasıyla dış alanın küçülmesini, 8'de ters yönde bir çıkarımın geçersizliğini yoklar. Kızılgerdanla yapılan dört denemelik düzen, göçmen kuşların "eğim pusulası" üzerine yapılmış bilinen çalışmaların örneğiyle kurulmuştur.

Etkinlik · Çizgilerin Sık Olduğu Yerde Alan Büyük mü?

FİZ.11.2.4-b, c

FBAB1 Bilimsel Gözlem · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · OB7 Veri Okuryazarlığı

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

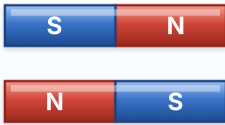
Araştırma sorumuz: **bir mıknatısın çevresinde alan çizgilerinin sık olduğu yerde alan gerçekten daha büyük müdür?** Bu föyde hazır bir yönerge yok: düzeneği siz tasarlayacaksınız ve iki ayrı gösterge kullanacaksınız. Biri kendi çizdiğiniz alan çizgilerinin sıklığı, öbürü pusula iğnesinin sapmasıdır. Föy, çalışma kâğıdının 5–7. maddelerinden sonra doldurulur. Görevler her adımda döner: biri kurar, biri ölçer, biri kaydeder.

1

Tezgâh ve Kararlar

1. adım · 8 dakika

Tezgâhta Ş.F1'deki araçlar var; gerek duyduğunuz başka bir aracı son satıra yazabilirsiniz. Çizelgeyi doldurunuz. Ölçüt şudur: gözleyeceğiniz şey sayılabilir ya da çizilebilir olmalıdır; "daha güçlü göründü" bir kayıt değildir. Bir şey değişirken geri kalan her şey aynı kalmalıdır.



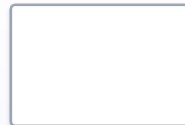
iki çubuk mıknatıs



küçük pusula



demir tozu



beyaz karton



şerit metre

Ş.F1 · tezgâhta hazır duran araçlar

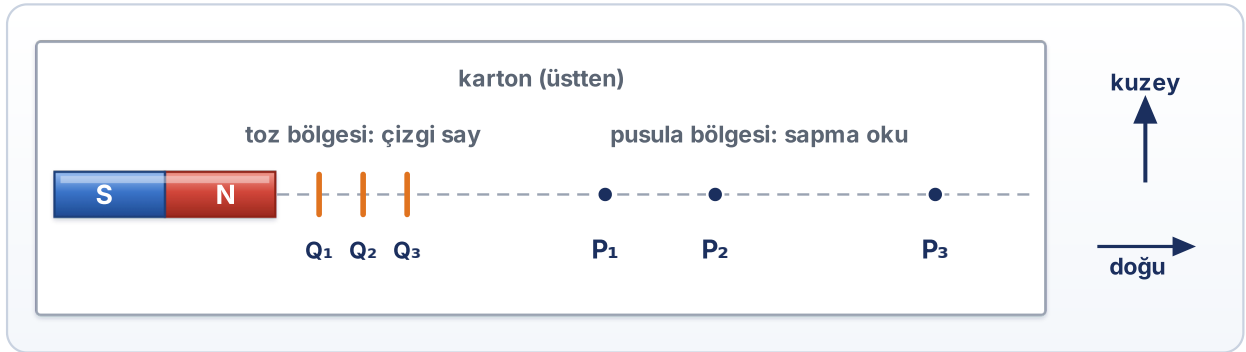
Karar	Sizin kararınız	Neden böyle seçtiniz?
Cevabını aradığım soru	Mıknatıstan uzaklaştıkça çizgi sıklığı ile iğnenin sapması birlikte mi azalır?	iki göstergiyi aynı noktalarda karşılaştırmak için
Değiştireceğim şey	ölçüm noktasının mıknatısın N ucuna uzaklığı	alan uzaklıkla değişir
Gözleyip kaydedeceğim iki şey	şeridi kesen çizgi sayısı; iğnenin kuzeyden sapması	biri çizimden, biri ölçümden gelir
Sabit tutacağım şeyler	aynı mıknatıs ve pusula; mıknatıs doğu–batı doğrultusunda; masada demir yok	fark yalnız uzaklıktan gelsin
Kaç kez yineleyeceğim	her sapmayı iki kez	tek okuma rastlantıdan ayrılamaz
Listede olmayan aracım:	örnek: açölçer ya da telefon kamerası	sapmayı daha iyi okumak için

HOCA İÇİN

Kararların birbirini tutması puanlanır, "doğru düzenek" değil. Değiştirilen şey olarak uzaklık en sık seçimdir; noktanın mıknatısa göre yönünü (eksenin uzantısı ya da ortanın yanı) değiştirmek de savunulabilir. "Çekme kuvvetini gözleyeceğim" diyen gruba bu düzenekle kuvvetin sayılamayacağını hatırlatınız. Sabit tutulanlarda en az iki madde aranır; mıknatısın doğu-batı doğrultusunda tutulması en önemlisidir, çünkü sapma Dünya'nın alanına göre okunur. Yineleme sayısında birden büyük her sayı kabul edilir; aranan, gerekçenin yazılmasıdır.

2 Desen, Çizgi ve Şerit 2. adım · 17 dakika

Mıknatısı kartonun altına, eksenini doğu-batı doğrultusunda ve N ucu doğuda kalacak biçimde yerleştiriniz. **a)** Kartona demir tozu serpip hafifçe vurunuz; desenin belirgin çizgilerinden eşit aralıklı olanları kalemle geçirin. Tozun artık dizilmediği sınırı kesikli çizgiyle işaretleyiniz. **b)** Ş.F2'deki gibi eksenin uzantısında, tozun dizildiği bölgede, N ucundan 2, 4 ve 6 cm uzakta Q_1 , Q_2 ve Q_3 noktalarını seçiniz. Her birine, oradaki çizgilere dik ve 1 cm uzunlukta bir sayım şeridi çizin. **c)** Aynı eksenin uzantısında, tozun dizilmediği bölgede, N ucundan 15, 20 ve 30 cm uzakta P_1 , P_2 ve P_3 noktalarını işaretleyiniz. Bu noktalarda göstergeniz pusula olacaktır.



Ş.F2 · kartonun yerleşimi · Q_1 – Q_3 tozun dizildiği bölgedeki sayım şeritleri, P_1 – P_3 pusulanın okunduğu noktalar

HOCA İÇİN

Demir tozu yalnız mıknatısa yakın, alanın güçlü olduğu birkaç santimetrelilik bölgede dizilir; ötesinde tanecikler dağınık kalır. Sınırın işaretlenmesi 4. adımdaki "gözlemin sınırı" sorusunun verisidir. Q noktaları bu sınırın içinde kalır; orada mıknatısın alanı Dünya'ninkinden çok büyük olduğu için eksenin uzantısındaki çizgiler eksene paralel gider ve şeritler eksene dik çizilir. Grup belirgin çizgilerin hepsini değil, eşit aralıklı olanları geçirmelidir; yoksa sayı çizenin özenini ölçer. P noktalarında çizgi sayılmaz: orada iğne mıknatısın ve Dünya'nın alanlarının birleşimine göre durur, uçtan başlatılan birkaç çizgi de bu uzaklıkta kısa bir şeride ancak rastlantıyla değer. P noktaları için 15, 20 ve 30 cm önerilir; tipik bir okul çubuk mıknatısında daha yakında iğne 90°'ye çok yaklaşır ve farklar okunamaz.

3 Ölçüm ve Kayıt 3. adım · 8 dakika

Q şeritlerini kesen çizgileri kendi çiziminizden sayınız. Sonra mıknatısı kaldırıp pusulayı P₁'e koyunuz ve iğnenin kuzeyi gösterdiğini doğrulayınız; mıknatısı yerine koyup P₁, P₂ ve P₃'te iğnenin kuzeyden sapmasını okuyunuz. Her noktada iki kez ölçünüz. **d)** İki çizelgeyi doldurunuz. **e)** Her göstergeye göre üç noktayı ayrı ayrı sıralayınız. İki gösterge, uzaklık büyüdükçe aynı eğilimi mi veriyor?

Nokta	N ucuna uzaklık (cm)	Şeridi kesen çizgi sayısı	Sıralama
Q ₁	2	5	1
Q ₂	4	3	2
Q ₃	6	2	3

Nokta	N ucuna uzaklık (cm)	1. sapma	2. sapma	Sıralama
P ₁	15	74°	76°	1
P ₂	20	60°	62°	2
P ₃	30	32°	32°	3

HOCA İÇİN

Çizelgelerdeki değerler örnektir; sapmalar 10 cm uzunlukta tipik bir okul çubuk mıknatısı ve Türkiye'de Dünya alanının yatay bileşeni için hesaplanmıştır. Sınıfta farklı sayılar çıkması beklenir; aranan, iki göstergenin aynı eğilimi vermesidir: uzaklık büyüdükçe hem şeridi kesen çizgi sayısı hem de sapma azalır. İki gösterge ayrı noktalarda okunur, çünkü her biri ancak kendi bölgesinde işe yarar (4. adım g). Çizgi sayısı her grubun kendi çizimine bağlıdır; iki grubun sayılarını karşılaştırmak anlamsızdır, yalnız bir grubun kendi üç noktası karşılaştırılır. İki okuma arasında 1–2°'lik fark doğaldır; farkı büyük olan grup masada demir olup olmadığını ve mıknatısın doğrultusunu denetlemelidir.

4 Sonuç ve Sınır 4. adım · 7 dakika

f) Boşlukları kendi sözcüklerinizle doldurunuz: "..... büyüdükçe şeridi kesen çizgi sayısı ve iğnenin sapması; demek ki çizgilerin sık olduğu yerde alan" **g)** İki göstergeden hangisi mıknatısa çok yakında işe yaramaz, hangisi uzakta? Nedenini yazınız. **h)** Bu düzenekle ölçemediğiniz bir şeyi ve nedenini yazınız. **ı)** Başka bir grup Q₂'de 6 çizgi saymış. Sizin 3 çizginize bakıp "onların mıknatısı daha güçlü" diyebilir misiniz?

HOCA İÇİN

(f) "Uzaklık büyüdükçe şeridi kesen çizgi sayısı azalır ve iğnenin sapması küçülür; demek ki çizgilerin sık olduğu yerde alan büyüktür." Üçüncü boşlukta çizgi sıklığının anılması zorunludur. (g) Demir tozu yalnız mıknatısa yakın güçlü alanda dizilir, uzakta işe yaramaz; pusula uzakta duyarlıdır, ama mıknatısa çok yakında sapma 90°'ye yaklaşır ve farklar okunamaz. Çok uzakta da sapma okunamayacak kadar küçülür. İki gösterge birbirini tamamlar; bu yüzden bu föyde ayrı bölgelerde okundular. (h) Kabul edilen örnekler: alanın büyüklüğü sayıyla ölçülmez; sapma alanla orantılı

değildir, yalnız sıralama verir; çizim düzlemdir, alanın üç boyutunu göstermez; toz yönü göstermez. Bir tanesi gerekçesiyle yeter. (ı) Diyemez: çizgi sayısını çizen seçer; iki grup farklı sayıda çizgi geçirmiş olabilir. Karşılaştırma yalnız aynı kuralla çizilmiş çizimler arasında ya da aynı pusulayla ölçülen sapmalarla yapılır. Bu cevap mini testin 6. maddesiyle aynı ayrımı yoklar.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce kartonunuza bakın: oklar dışarıda N'den S'ye mi gidiyor, hiçbir çizgi bir başkasını kesiyor mu, üç şerit eşit uzunlukta mı? Kaydeden üye sınıfa tek bir cümle söylesin: iki göstergeden hangisi nerede işe yaradı? **Defterinize son bir not:** Toz doğrultuyu, pusula yönü verir; sıklık da sapma da alanın büyüklüğünü sıralar, ama ikisi de onu ölçmez.